26 数据结构做题本

xiaochuan

2025 年 12 月 13 日

目录

第一章 绪论 **1**

第二章 线性表 **8**

2.1 线性表的基本概念 8

2.2 线性表的顺序存储 9

2.3 线性表的链式存储 14

第三章 栈、队列和数组 **26**

3.1 栈 26

3.2 队列 32

3.3 栈与队列的应用 38

3.4 数组与矩阵压缩存储 42

第四章 树与二叉树 **45**

4.1 树的基本概念 45

4.2 二叉树基础 47

4.3 二叉树的遍历 56

4.4 线索二叉树 74

4.5 树与森林 78

4.6 树与二叉树的应用 84

第五章 图 **95**

5.1 图的基本概念 95

5.2 图的存储 101

5.3 图的遍历 109

5.4 图的基本应用 115

第一章　绪论

1. 某算法的时间复杂度为 $O(n^2)$，表明该算法的（　）

   A. 问题规模是 n^2　　B. 执行时间等于 n^2　　C. 执行时间与 n^2 成正比　　D. 问题规模与 n^2 成正比

2. 下面所示的各个数据结构中，属于非线性数据结构的是（　）

   A. 树结构　　B. 队列结构　　C. 栈结构　　D. A、B、C 均是

3. 下面所示的各个选项中，属于逻辑结构（　）

   A. 顺序表　　B. 散列表　　C. 有序表　　D. 单链表

4. 以下算法的时间复杂度为（　）

```
void test(int n) {
    int i = -520;
    for (i = 0; i * i * i <= n;)
        ++i;
}
```

   A. $O(n)$　　B. $O(nlogn)$　　C. $O(n^{1/3})$　　D. $O(n^{1/2})$

5. 以下代码在最坏情况下的时间复杂度为（　）

```
for (k =n-l; k >= l; --k)
    for (t = 1; t < k; ++t)
        if (A[t] > A[t+1])
            swap(A[t],A[t+1]); //将 A[t] 和 A[t+1] 对换
```

A. $O(n)$　　B. $O(nlogn)$　　C. $O(n^3)$　　D. $O(n^2)$

6. 下面算法中，语句"x*=2;"的执行次数是（　）

```
int x=1;
for (int i = 0; i <  n; ++i)
    for (int j = i; j< n; ++j)
        X *= 2;
```

A. $n(n+1)/2$　　B. $n\log_2 n$　　C. n^2　　D. $n(n-1)/2$

7. 若下列代码中 combine 函数的时间复杂度为 $O(n)$。则 combineSort 函数的时间复杂度是（　）

```
void combineSort(int i, intj) {
    if (i != j) {
        int k = (i + j) / 2;
        combineSort(i, k);
        combineSort(k + 1, j);
        combine(i, j, k); //本函数的时间复杂度为 O(n)
    }
}
```

A. $O(n^2)$　　B. $O(n^3)$　　C. $O(n^{3/2})$　　D. $\mathrm{O}(n\log_2 n)$

8. 下列各个选项的说法中，表述有错误的是（　）

I. 算法原地工作的含义是指不需要任何额外的辅助空间

II. 在相同规模 n 下，当 n 足够大时，复杂度为 $O(n)$ 的算法时间上总优于 $O(2^n)$ 的算法

III. 所谓时间复杂度，是指最坏情况下估算算法执行时间的一个上界

IV. 同一个算法，实现语言的级别越高，执行效率越低

A. I　　B. I,II　　C. I,IV　　D. III

9. 计算机算法指的是（1），它必须具备（2）这三个特性（　）

(1)

A. 计算方法　　B. 排序方法　　C. 解决问题的步骤序列　　D. 调度方法

(2)

A. 可执行性、可移植性、可扩充性　　B. 可执行性、确定性、有穷性

C. 确定性、有穷性、稳定性　　D. 易读性、稳定性、安全性

10. . 下列关于数据结构的说法中错误的是（　）

A. 数据结构相同，对应的存储结构也相同

B. 数据结构涉及数据的逻辑结构、存储结构和施加在其上的操作

C. 数据结构操作的实现与存储结构有关

D. 定义逻辑结构时可以不考虑存储结构

11. 下列说法中，不正确的是（　）

A. 数据元素是数据的基本单位

B. 数据项是数据元素中不可分割的最小可标识单位

C. 数据可由若干数据元素构成

D. 数据项可由若干个数据元素构成

12. 数据的四种基本存储结构是指（　）

A. 顺序存储结构、索引存储结构、直接存储结构、倒排存储结构

B. 顺序存储结构、索引存储结构、链式存储结构、散列存储结构

C. 顺序存储结构、非顺序存储结构、指针存储结构、树型存储结构

D. 顺序存储结构、链式存储结构、树型存储结构、图型存储结构

13. 下面关于“算法”的描述，错误的是（　）

A. 算法必须是正确的

B. 算法必须要能够结束

C. 一个问题可以有多种算法解决

D. 算法的某些步骤可以有二义性

14. 某算法的空间复杂度为 $O(1)$，则（　）

A. 该算法执行不需要任何辅助空间

B. 该算法执行所需辅助空间大小与问题规模 n 无关

C. 该算法执行不需要任何空间

D. 该算法执行所需空间大小与问题规模 n 无关

15. 一个算法所需要时间由下述递归方程表示，试求出该算法的时间复杂度

$$T(n) = \begin{cases} 1, & (n = 1) \\ 2T(n/2) + n, & (n > 1) \end{cases}$$

其中：n 是问题规模，为简单起见，设 n 是 2 的整数幂。

16. 将下列函数，按它们在 n 到无穷时的无穷大阶数，从小到大排列。
n, $n - n^3 + 7n^5$, $n\log n$, $2^{n/2}$, n^3, $\log n$, $n^{1/2}+\log n$, $n^{1/2}+\log n$, $n!$, $n^2+\log n$

17. 斐波那契数列 F_n 定义如下：$F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $n = 2, 3, \cdots$, 请就此斐波那契数列回答下列问题。
(1) 在递归计算 F_n 的时候，需要对较小的 $F_n - 1, F_{n-2}, \cdots, F_1, F_0$ 精确计算多少次?
(2) 如果用大 O 表示法，试给出递归计算 F_n 时递归函数的时间复杂度是多少。

18. (2011) 设 n 是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是 (　)

```
x=2;
while(x < n / 2)
    x = 2 * x;
```

A. O($log_2 n$)　　B. O(n)　　C. O(n$log_2 n$)　　D. O(n^2)

19. (2012) 求整数 $n(n \geqslant 0)$ 阶乘的算法如下，其时间复杂度是（　）

```
int fact (int n) {
    if (n <= 1)  return 1;
    return n * fact(n - 1);
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n \log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

20. (2014) 下列程序段的时间复杂度是（　）

```
count =0;
for (k = 1; k <= n; k *= 2)
    for (j = 1; j <= n; j++)
        count++;
```

A. $O(log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n \log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

21. (2017) 下列函数的时间复杂度是（　）

```
int func(int n) (
    int i=0, sum=0;
    while (sum < n) sum+
    return i;
}
```

A. $O(log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(nlog_2 n)$

22. (2019) 设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是（　）

```
x = 0;
while (n >= (x + 1) * (x + 1))
    x = x + 1;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n^2)$

第二章　线性表

2.1　线性表的基本概念

1. 在线性表中，除开始元素外，每个元素，除结束元素外，每个元素（　）
   A. 只有唯一的前驱　　B. 只有唯一的后继　　C. 不止一个前驱　　D. 不止一个后继

2. 线性表是一个（　）
   A. 有限序列，可以为空　　B. 有限序列，不能为空　　C. 无限序列，可以为空　　D. 无限序列，不能为空

3. 线性表是具有 n 个的有限序列（　）
   A. 表元素　　B. 数据元素　　C. 数据项　　D. 信息项

4. 以下关于链式存储结构的叙述中，正确的是（　）
   A. 存储密度大于顺序存储结构　　B. 逻辑上相邻的结点物理上不必相邻
   C. 支持随机访问　　D. 插入删除不方便，需要移动结点

2.2　线性表的顺序存储

1. 线性表的顺序存储结构是一种的存储结构 (　)

   A. 随机存取　　B. 散列存取　　C. 索引存取　　D. 顺序存取

2. (多选) 一个顺序表占用存储空间的大小与有关 (　)

   A. 表容量 capacity　　B. 单个元素的长度　　C. 表中元素数量　　D. 元素的物理位置

3. 在 n 个结点的线性表的数组实现中，算法的时间复杂性是 O(1) 的操作是 (　)

   A. 访问第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个结点和求第 $i(2 \leqslant i \leqslant n)$ 个结点的直接前驱

   B. 在第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个结点后插入一个新结点

   C. 删除第 $i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 个结点

   D. 以上都不对

4. 采用动态分配存储空间的顺序表，若已存放 n 个元素并存满存储空间，需要再存放 m 个元素，此时申请空间成功是说明线性表至少有个地址连续可分配的空闲空间（　）

A. m　　B. $m-n$　　C. $n+m$　　D. n

5. 对于长度为 n 的顺序表，删除其中任何一个位置元素的概率相等。则删除一个元素时，平均需要移动个元素（　）

A. $(n+1)/2$　　B. $n/2$　　C. $(n-1)/2$　　D. $(n-2)/2$

6. 向一个有 n 个元素的顺序表中插入一个新元素，平均要移动个元素（　）

A. 1　　B. 0　　C. $n/2$　　D. $(n-1)/2$

7. (2010) 设将 $n(n>1)$ 个整数存放到一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法。将 R 中保存的序列循环左移 $p(0<p<n)$ 个位置,即将 R 中的数据由 $(X_0, X_1, \cdots, X_{n-1})$ 变换为 $(X_p, X_{p+1}, \cdots X_{n-1}, X_0, X_1, \cdots, X$
要求:
(1) 给出算法的基本设计思想;
(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释;
(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

8. (2011) 一个长度为 $L(L \geqslant 1)$ 的升序序列 S，处在第 $[L/2]$ 个位置的数称为 S 中位数。例如，若序列 $S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$，则 S_1 的中位数是 15。两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若 $S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$，则 S_1 和 S_2 的中位数是 11。现有两个等长的升序序列 A 和 B，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列 A 和 B 的中位数。要求:
(1) 给出算法的基本设计思想;
(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键处给出注释;
(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

9. (2013) 已知一个整数序列 $A=(a_0,a_1,a_2,\cdots,a_{n-1})$, 其中 $0\leqslant a_i<n(0\leqslant i<n)$。若存在 $a_{p1}=a_{p2}=\cdots=a_{pm}=x$ 且 $m>n/2(0\leqslant p_k<n,1\leqslant k\leqslant m)$, 则称 x 为 A 的主元素。例如 $A=(0,5,5,3,5,7,5,5)$, 则 5 为主元素；又如 $A=(0,5,5,3,5,1,5,7)$, 则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出-1。要求：
   (1) 给出算法的基本设计思想；
   (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释；
   (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

10. (2018) 给定一个含 $n(n\geqslant 1)$ 个整数的数组，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，找出数组中未出现的最小正整数。例如，数组 $\{-5,3,2,3\}$ 中未出现的最小正整数是 1；数组 $\{1,2,3\}$ 中未出现的最小正整数是 4。要求：
   (1) 给出算法的基本设计思想；
   (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释；
   (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

11. (2020) 定义三元组 (a,b,c)（a,b,c 均为整数）的距离 $D=|a-b|+|b-c|+|c-a|$。给定 3 个非空整数集合 S_1,S_2,S_3，按升序分别存储在 3 个数组中。请设计一个尽可能高效的算法，计算并输出所有可能的三元组 (a,b,c)（$a\in S_1,b\in S_2,c\in S_3$）中的最小距离。例如 $S_1=(-1,0,9)$，$S_2=(-25,-10,10,11)$，$S_3=(2,9,17,30,41)$，则最小距离为 2，相应的三元组为 $(9,10,9)$。要求：
    (1) 给出算法的基本设计思想；
    (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释；
    (3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

2.3　线性表的链式存储

1. 在一个单链表中, 若 p 所指的结点不是最后一个结点, 在 p 之后插入 s 所指的结点, 则需要执行 (　)

   A. s->next=p; p->next=s;
   B. p->next=s; s->next=p;
   C. p=s; s->next=p->next;
   D. s->next=p->next; p->next=s;

2. 将长度为 n 的单向链表链接在长度为 m 的单向链表之后的算法时间复杂度为 (　)

   A. O(1)
   B. O(n)
   C. O(m)
   D. O(m+n)

3. 单链表中, 增加一个头结点的目的是 (　)

   A. 使单链表至少有一个结点
   B. 标识表中首结点的位置
   C. 方便运算的实现
   D. 说明单链表是线性表的链式存储

4. 在一个有尾指针的无头结点单链表上, 则下列与表长有关的操作是 (　)

   A. 删除头指针所指的元素
   B. 删除尾指针所指的元素
   C. 在单链表第一个元素前插入一个元素
   D. 在单链表最后一个元素后插入一个元素

5. 将一个元素插入长度为 n 的有序单链表中，如果插入元素之后，单链表仍保持有序，则该插入操作的时间复杂度为（　）

A. O(1)　　B. $O(n^2)$　　C. O(logn)　　D. O(n)

6. 将两个长度为 n 的有序链表归并成一个有序表，最少比较次（　）

A. n　　B. 2n-1　　C. 2n　　D. n-1

7. 在一个单链表中，若 p 所指的结点不是最后一个结点，删除 p 之后结点，则执行（　）

A. p->next=p;　　B. p->next->next=p->next;

C. p->next->next=p;　　D. p->next=p->next->next;

8. h 为不带头结点的单链表。在 h 的表头上插入一个新结点 t 的语句是（　）

A. t->next=h; h=t;　　B. h=t; t->next=h;

C. t->next=h->next; h=t;　　D. h=t; t->next=h->next;

9. 在一个单链表中，已知 q 指向结点是 p 指向结点的前驱结点，若在 q 指向结点和 p 指向结点和 p 指向结点之间插入 s 指向结点，则需执行（　）

A. s->next=p->next; p->next=s;　　B. q->next=s; s->next=p;

C. p->next=s->next; s->next=p;　　D. p->next=s; s->next=q;

10. 在一个单链表中, 已知指针 p 指向其中某个结点, 若在该结点前插入一个由指针 s 指向的结点, 则需执行（　）

A. s->next=p->next; p->next=s;　　B. p->next=s; s->next=p;

C. r=p->next; p->next=s; s->next=r;　　D. 仅靠已知条件无法实现

11. 对于没有尾指针的单链表, 将 n 个元素采用头插法建立单链表的时间复杂度为, 采用尾插法建立单链表的时间复杂度为 ()(　)

A. O(1)　　B. O(nlogn)　　C. O(n)　　D. $O(n^2)$

12. 双链表相比于单链表（　）

A. 插入删除操作更简单　　B. 不需要尾指针　　C. 访问邻结点更灵活　　D. 支持随机访问

13. 在双链表中, 将 s 指向的结点插入到 p 结点之前, 需要完成操作为 (　)

A. p->prev->next=s; s->next=p; s->prev=p->prev; p->prev=s;

B. p->next=s; s->prev=p; p->next->prev=s; s->next=p->next;

C. s->next=p; p->next=s; s->prev->next=p; s->next=p;

D. s->next=p->next; p->prev=s; p->next=s; p->next->prev=s;

14. 在双链表中, 删除 p 指针所指结点的操作应为 (　)

A. p->prev->next=p->next; p->next->prev=p->prev;

B. p->prev->next=p->next; p->next->prev=p->next;

C. p->next=p->next->prev; p->prev=p->prev->next;

D. p->prev->next=p->next; p->next->prev=p->prev->next;

15. 在一个双链表中，在 p 指针所指的结点之后插入 s 指针所指结点的操作应为 (　)

A. p->next=s; s->prev=p; s->next=p->next; p->next->prev=s;

B. s->prev=p; p->next=s; s->next=p->next; s->next=p->next; p->next->prev=s;

C. s->prev=p; p->next=s; p->next->prev=s; s->next=p->next;

D. s->next=p->next; p->next->prev=s; p->next=s; s->prev=p;

16. 带头结点的双循环链表 L 如果为空，则需要满足的条件为（　）

A. L->prev==L&&L->next==NULL　　B. L->prev==L&&L->next==L

C. L->prev==NULL&&L->next==NULL　　D. L->prev==NULL&&L->next==L

17. (多选) 某线性表用带头结点的循环单链表存储，头指针为 head，当 head->next->next->next==head 成立时，线性表长度可能是（　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

18. 设单循环链表中结点的结构为 (data, next)，且 rear 是指向非空的带头结点的单循环链表的尾结点的指针。若要删除链表的第一个结点，正确的操作是（　）

A. s=rear; rear=rear->next; free(s);

B. rear=rear->next; free(s);

C. rear=rear->next->next; free(s);

D. s=rear->next->next; rear->next->next=s->next; free(s);

19. 若某种用链表实现的数据结构只在第一个元素前插入元素和删除最后一个元素，以下哪种链表最适合实现该数据结构（　）

A. 只带队首指针的非循环双链表　　B. 只带队首指针的循环双链表

C. 只带队尾指针的循环双链表　　D. 只带队尾指针的循环单链表

20. 若一个带头结点的链表经常在末尾进行插入操作，要求尽量不引入额外的变量，则应该选用（　）

A. 不带尾指针的双循环链表
B. 不带尾指针的单循环链表
C. 带尾指针的单循环链表
D. 带尾指针的双循环链表

21. 设 p 指向非空单循环链表（带头结点）的终端结点，则 p 满足（　）

A. p->next == L
B. p->next == NULL
C. p->next->next == L
D. p->next == L && p != L

22. (多选) 以下选项正确的是（　）

A. 静态链表既有顺序存储的优点，又有动态链表的优点，所以，它存取表中第 i 个元素的时间与 i 无关
B. 静态链表中能容纳的元素个数在表定义时就确定了，在后续操作中不能增加
C. 静态链表与动态链表在元素的插入、删除上类似，不需要做元素的移动
D. 静态链表相比于动态链表有可能浪费较多存储空间

23. 设线性表中有 n 个元素，选择在单链表上执行相比顺序表更好（　）

A. 删除所有值为 e 的元素
B. 在最后一个元素后面插入新元素 e
C. 顺序输出线性表
D. 交换第 i 个元素和第 j 个元素的值

24. 下面关于线性表的叙述中，不正确的是（　）

I. 线性表在链式存储时，查找第 i 个元素的时间同 i 的值成正比

II. 线性表在链式存储时，查找第 i 个元素的时间同 i 的值无关

III. 线性表在顺序存储时，查找第 i 个元素的时间同 i 的值成正比

IV. 线性表在顺序存储时，查找第 i 个元素的时间同 i 的值无关

A. I、II　　B. II、III　　C. III、IV　　D. I、IV

25. 已知一个带头结点的单链表中存储的均为正整数，每个正整数均不大于 N，链表中结点结构如下：

data	next

，链表头结点指针为 head。设计一个尽可能高效的算法，将 head 指向链表中出现次数最多的元素（不考虑出现次数最多的元素有多个的情况）。

(1) 描述算法的基本设计思想。

(2) 根据算法设计思想采用 C/C++ 语言实现算法，关键之处给出注释。

(3) 分析你所实现的算法的时间复杂度和空间复杂度

26. (2013) 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 m+n 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是（　）

A. O(n)　　B. O(mn)　　C. O(min(m,n))　　D. O(max(m,n))

27. (2016) 已知表头元素为 c 的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将 f 存放于 1014H 处并插入到单链表中，若 f 在逻辑上位于 a 和 e 之间，则 a，e，f 的“链接地址”依次是（　）

A. 1010H，1014H，1004H　　B. 1010H，1004H，1014H

C. 1014H，1010H，1004H　　D. 1014H，1004H，1010H

28. 已知一个带有表头结点的双向循环链表 L，结点结构为：

prev	data	next

，其中，prev 和 next 分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针 p 所指的结点，正确的语句序列是（　）

A. p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->prev; free(p)

B. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->next; free(p)

C. p->next->prev=p->next; p->prev->next=p->prev; free(p)

D. p->next->prev=p->prev; p->prev->next=p->next; free(p)

29. (2021) 已知头指针 h 指向一个带头结点的非空单循环链表，结点结构为：

data	next

。其中 next 是指向直接后继结点的指针，p 是尾指针，q 是临时指针。现要删除该链表的第一个元素，正确的语句序列是 (　)

A. h->next=h->next->next; q=h->next; free(q);

B. q=h->next; h->next=h->next->next; free(q);

C. q=h->next; h->next=q->next; if(p!=q) p=h; free(q);

D. q=h->next; h->next=q->next; if(p==q) p=h; free(q);

30. (2009) 已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为：

data	next

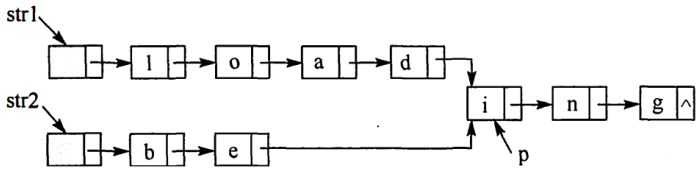
。假设该链表只给出了头指针 list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第 k 个位置上的结点 (k 为正整数)。若查找成功，算法输出该结点的 data 域的值，并返回 1；否则，只返回 0。要求：

(1) 描述算法的基本设计思想。

(2) 描述算法的详细实现步骤。

(3) 根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法 (使用 C 或 C++ 或 Java 语言实现)，关键之处请给出简要注释

31. (2012) 假定采用带头结点的单链表保存单词，当两个单词有相同的后缀时，则可共享相同的后缀存储空间，例如，“loading”和“being”的存储映像如下图所示。



设 str1 和 str2 分别指向两个单词所在单链表的头结点，链表结点结构为：

data	next

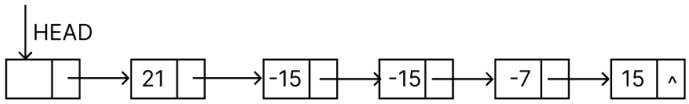
。请设计一个时间上尽可能高效的算法，找出由 str1 和 str2 所指向两个链表共同后缀的起始位置（如图中字符 i 所在结点的位置 p）。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想；

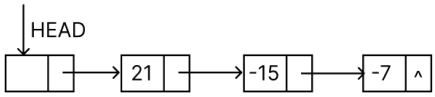
(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释；

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度

32. (2015) 用单链表保存 m 个整数，结点的结构为：| data | next |，且 $|\text{data}| \leqslant n$($n$ 为正整数)。
现要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，对于链表中 data 的绝对值相等的结点，仅保留第一次出现的结点而删除其余绝对值相等的结点。例如，若给定的单链表 HEAD 如下：



则删除结点后的 HEAD 为：



要求：(1) 给出算法的基本设计思想。
(2) 使用 C 或 C++ 语言，给出单链表结点的数据类型定义；
(3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
(4）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

33. (2019) 设线性表 $L=(a_1,a_2,a_3,\cdots,a_{n-2},a_{n-1},a_n)$ 采用带头结点的单链表保存，链表中结点定义如下：

```
typedef struct node {
    int data;
    struct node *next;
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 O(1) 且时间上尽可能高效的算法,重新排列 L 中的各结点,得到线性表 $L'=(a_1,a_n,a_2,a_{n-1},a_3$
要求：

(1) 给出算法的基本设计思想；

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C+ 语言描述算法，关键之处给出注释；

(3) 说明你所设计的算法的时间复杂度

第三章　栈、队列和数组

3.1　栈

1. 有一个空栈，栈顶指针为 3000H，每个元素需要一个存储单元，执行 Push、Push、Push、Push、Pop、Push、Pop、Push 操作后，栈顶指针的值为（　）

   A. 3002H　　B. 3003H　　C. 3004H　　D. 3005H

2. 设 a, b, c, d, e, f 按照顺序进栈，允许随时出栈，则不可能的出栈操作是（　）

   A. bcafed　　B. fedcba　　C. cbadef　　D. cadbef

3. 用 I 表示进栈，O 表示出栈，则 abcd 顺序进栈，允许随时出栈，得到出栈序列 bcad 的相应的操作是（　）

   A. IIIOIOIO　　B. IOIOIIOO　　C. IIIIOIOO　　D. IOIIIOIO

4. 设栈的输入序列是 1, 2, 3, 4，则不可能是其出栈序列的是（　）

   A. 1243　　B. 2134　　C. 1432　　D. 4312

5. 设 n 个元素的进栈序列是 1, 2, 3, ⋯, n，其输出序列是 p1, p2, p3, ⋯, pn，若 p1 = 3，则 p2 的值为 (　)

A. 一定是 2　　B. 一定是 1　　C. 不可能是 1　　D. 以上都不对

6. (多选) 若一个栈的入栈序列是 1, 2, 3, 4，其出栈序列为 p1, p2, p3, p4，则 p2 和 p4 可能为 (　)

A. 2, 4　　B. 2, 1　　C. 4, 3　　D. 3, 4

7. (多选) 共享栈的好处是 (　)

A. 减少存取时间　　B. 节省存储空间　　C. 降低上溢的可能　　D. 降低下溢的可能

8. 一个栈的输入序列为 1, 2, 3, ⋯, n，若输出序列的第一个元素是 n，输出的第 i (1 □ i □ n) 个元素是 (　)

A. 不确定　　B. n - i　　C. i　　D. n - i + 1

9. 若进栈序列为 1，2,3,4,5, 可能得到的出栈序列是 (　)

A. 12534　　B. 31254　　C. 32541　　D. 14235

10. 对于空栈时 top==0 的栈，进栈操作的操作顺序是，出栈操作的操作顺序是（）(　)

①判断栈是否为空栈；②判断栈是否为满栈；③top 自增；④top 自减；⑤插入或删除

A. ①⑤④　　B. ②③⑤　　C. ②⑤③　　D. ①④⑤

11. 一个栈的输入序列为 1,2,3,□,n, 若存在 k>1 使第 k 个输出的元素为 n, 则输出的第 i(i>k) 个元素是 (　)

A. 不确定　　B. n−i−k　　C. n−i+k　　D. n−i+1

12. 有六个元素 6,5,4,3,2,1 的顺序进栈, 则下列不是合法出栈序列的是 (　)

A. 543612　　B. 453126　　C. 346521　　D. 234156

13. C 语言标识符的第一个字符不能是数字, 当字符序列“t3_”作为栈的输入时, 输出长度为 3, 且可用做 C 语言标识符的序列有个 (　)

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 3

14. 若栈采用顺序存储方式存储, 现两栈共享空间 V[1□m], top[i] 代表第 i 个栈栈顶, 栈 1 的底在 V[1], 栈 2 的底在 V[m], 则栈满的条件是 (　)

A. |top[2]−top[1]|==0　　B. top[1]+1==top[2]　　C. top[1]+top[2]==m　　D. top[1]==top[2]

15. 对于单词 bookkeeper, 按字母顺序进栈, 则有多少种出栈顺序使其依然是原单词 (　)

A. 8　　B. 20　　C. 12　　D. 16

16. 设栈的容量为 2, 以 1,2,3,4,5 的顺序入栈 (可随时出栈), 出栈序列可能是 (　)

A. 12345　　B. 54321　　C. 32145　　D. 21543

17. 若采用带头、尾指针的单向链表表示一个堆栈，那么栈顶指针 top 的设置方法为（　）

A. 将表头项设置为 top　　B. 将链表尾设置为 top

C. 链表头、尾都适合作为 top　　D. 链表头、尾都不适合作为 top

18. (2010) 若元素 a, b, c, d, e, f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是（　）

A. dcebfa　　B. cbdaef　　C. bcaefd　　D. afedcb

19. (2011) 元素 a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素 d 开头的序列个数是（　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

20. (2013) 一个栈的入栈序列为 1, 2, 3, …, n，其出栈序列是 p1, p2, p3, …, pn。若 p2=3，则 p3 可能取值的个数是（　）

A. n-3　　B. n-2　　C. n-1　　D. 无法确定

21. (2018) 若栈 S1 中保存整数，栈 S2 中保存运算符，函数 F 依次执行下述各步操作：（　）

①从 S1 中依次弹出两个操作数 a 和 b；

②从 S2 中弹出一个运算符 op；

③执行相应操作 b op a；

④将运算结果压入 S1 中。

假定 S1 中的操作数依次是 5, 8, 3, 2（2 在栈顶），S2 中的运算符依次是 *-,+（+ 在栈顶）。调用 3 次 F() 后，S1 栈顶保存的值是（）。

A. -15　　B. 15　　C. -20　　D. 20

22. (2020) 对空栈 S 进行 Push 和 Pop 操作，入栈序列 a, b, c, d, e，经过 Push, Push, Pop, Push, Pop, Push, Push, Pop 操作后，得到的出栈序列是（　）

A. b, a, c　　B. b, a, e　　C. b, c, a　　D. b, c, e

3.2　队列

1. 栈的特点是（1），队列的特点是（2），栈和队列都是（3）。若进栈序列为 1234，则（4）不可能是一个出栈序列（不一定全部进栈后再出栈）；若进队列的序列为 1234，则（5）是一个出队列序列（　）

   (1)

   A. 先进先出　　B. 后进先出　　C. 进优于出　　D. 出优于进

   (2)

   A. 先进先出　　B. 后进先出　　C. 进优于出　　D. 出优于进

   (3)

   A. 顺序存储的线性结构　　B. 链式存储的线性结构

   C. 限制存取点的线性结构　　D. 限制存取点的非线性结构

   (4)

   A. 4231　　B. 1324　　C. 3241　　D. 3214

   (5)

   A. 4231　　B. 1324　　C. 3241　　D. 3214

2. 若循环队列使用数组 $A[m]$ 存放数据元素，已知头指针 front 指向队首元素，尾指针 rear 指向队尾元素后的空单元，则当前队列中的元素个数为（　）

   A. $(rear - front + m)\%m$　　B. rear-front+1

   C. rear-front　　D. rear-front-1

3. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态为空，元素 e1、e2、e3、e4、e5 和 e6 依次通过栈 S，一个元素出栈后即进队列 Q，若 6 个元素的出队序列是 e2、e4、e3、e6、e5、e1，则栈 S 的容量至少应该是（　）

   A. 6　　B. 4　　C. 3　　D. 2

4. 已知循环队列存储在 C 数组 A[m] 中，front 指向队头元素的前一个位置，rear 指向队尾元素，则当前队列中的元素个数为（　）

A. (rear-front+m)　　B. (rear-front-m+1)　　C. (rear-front)　　D. (rear-front-1)

5. 若用一个大小为 6 的数组来实现循环队列，且当前 rear 和 front 的值分别为 0 和 3，当从队列中删除一个元素，再加入两个元素后，rear 和 front 的值分别为（　）

A. 1、5　　B. 2、4　　C. 4、2　　D. 5、1

6. 假设一个循环队列 Q 仅由队头指针 front，队尾指针 rear 和最大容量 m 组成，则判断该队列队满的条件是（　）

A. front == (rear+1)　　B. front == rear + 1　　C. front == rear　　D. rear == (front+1)

7. 链队列由非循环单链表表示，队头是表尾，不设表尾指针，进队操作的时间复杂度是（　）

A. O(n^2)　　B. O($\log n$)　　C. O(1)　　D. O(n)

8. 循环队列与顺序队列的容量都为 MaxSize，其头指针为 front，尾指针为 rear，则空队列的条件分别为 (　)

A. (rear+1)　　B. rear == front　　C. (front+1)　　D. rear == 0

9. 设循环队列中数组的下标为 0　N-1，已知其队头指针 f (f 指向队首元素的前一个位置) 和队中元素个数 n，则队尾指针 r (r 指向队尾元素的位置) 为 (　)

A. f - n　　B. (f - n)　　C. (f + n)　　D. (f + n + 1)

10. 最不适合用作链式队列的链表是 (　)

A. 只带队首指针的非循环双链表　　B. 只带队首指针的循环双链表

C. 只带队尾指针的循环双链表　　D. 只带队尾指针的循环单链表

11. 已知循环队列存储在数组 A[m] 中，length 表示循环队列中的元素个数，rear 指向队尾元素，插入元素时执行 rear = (rear + 1)

A. rear - length　　B. (rear - length + m)

C. (rear + m + 1 - length)　　D. (rear + length - 1)

12. 在链队列中，队首指针为 front，队尾指针为 rear，将 x 所指向的结点入队，其操作为 (　)

A. front = x; front = front->next;

B. x->next = front->next; front = x;

C. rear->next = x; rear = x;

D. rear->next = x; x->next = null; rear = x;

13. (多选) 已知输入序列为 abcd，经过输出受限的双向队列后能得到的输出序列有 (　)

A. dacb　　B. cabd　　C. dbca　　D. bdac

14. 设输入元素序列为 1, 2, 3, 4, 5，利用两个队列，下面哪种排列不可能得到? (　)

A. 1, 2, 3, 4, 5　　B. 5, 2, 3, 4, 1　　C. 1, 3, 2, 4, 5　　D. 4, 1, 5, 2, 3

15. (2009) 设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 a、b、c、d、e、f、g 依次进入栈 S。若每个元素出栈后立即进入队列 Q，且 7 个元素出队的顺序是 b、d、c、f、e、a、g，则栈 S 的容量至少是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

16. (2010) 某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素 a、b、c、d、e 依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是（　）

A. bacde　　B. dbace　　C. dbcae　　D. ecbad

17. (2011) 已知循环队列存储在一维数组 A[0, ⋯, n-1] 中，且队列非空时 front 和 rear 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第 1 个进入队列的元素存储在 A[0] 处，则初始时 front 和 rear 的值分别是（　）

A. 0, 0　　B. 0, n-1　　C. n-1, 0　　D. n-1, n-1

18. (2014) 循环队列放在一维数组 $A[0,\cdots,M-1]$ 中，endl 指向队头元素，end2 指向队尾元素的后一个位置。假设队列两端均可进行入队和出队操作，队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素。初始时为空。下列判断队空和队满的条件中，正确的是（　）

A. 队空：end1==end2; 队满：end1==(end2+1) mod M;

B. 队空：end1==end2; 队满：end2==(end1+1)mod$(M-1)$;

C. 队空: end2 == (end1 + 1) mod M; 队满: end1 == (end2 + 1) mod M;

D. 队空：end1==(end2+1)mod$M$; 队满：end2==(endl+1)mod$(M-1)$;

19. (2018) 现有队列 Q 与栈 S，初始时 Q 中的元素依次是 1、2、3、4、5、6（1 在队头），S 为空。若仅允许下列三种操作：

①出队并输出出队元素；

②出队并将出队元素入栈；

③出栈并输出出栈元素

则不能得到的输出序列是（　）

A. 1、2、5、6、4、3　　B. 2、3、4、5、6、1　　C. 3、4、5、6、1、2　　D. 6、5、4、3、2、1

20. (2021) 已知初始为空的队列 Q 的一端仅能进行入队操作，另外一端既能进行入队操作又能进行出队操作，若 Q 的入队序列是 1、2、3、4、5 则不能得到的出队序列是 (　)

A. 5、4、3、1、2　　B. 5、3、1、2、4　　C. 4、2、1、3、5　　D. 4、1、3、2、5

21. (2019) 请设计一个队列，要求满足：①初始时队列为空；②入队时，允许增加队列占用空间；③出队后，出队元素所占用的空间可重复使用，即整个队列所占用的空间只增不减；④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 O(1)。请回答下列问题：

(1) 该队列应该选择链式存储结构，还是顺序存储结构；

(2) 画出队列的初始状态，并给出判断队空和队满的条件；

(3) 画出第一个元素入队后的队列状态；

(4) 给出入队操作和出队操作的基本过程

3.3　栈与队列的应用

1. (多选) 栈可以应用在 (　)
   A. 递归、表达式求解　　B. 表达式转化、缓冲区　　C. 迷宫求解、括号匹配　　D. 进制转换

2. (多选) 队列可以运用在 (　)
   A. 缓冲区　　B. 迷宫求解　　C. 递归　　D. 消息队列

3. 下列说法中, 正确的是 (　)
   A. 消除递归必须用栈　　B. 函数调用通常会使用队列
   C. 队列和栈都允许在两端进行操作　　D. 表达式求值可以不借助栈

4. 通常情况下，一个问题的递归算法相比于非递归算法而言 (　)
   A. 效率更高　　B. 效率更低　　C. 两者相同　　D. 无法比较

5. 中缀表达式 (A+B)*(C-D)/(E-F*G) 的后缀表达式是 (　)

A. A+B*C-D/E-F*G　　B. AB+CD-*EFG*-/　　C. AB+C*D-E/F-G*　　D. ABCDEFG+*-/-*

6. 利用栈求表达式的值时，设立操作符栈 SK，若栈 SK 只有两个存储单元，在下列表达式中，不发生上溢的是 (　)

A. A-B*(C-D)　　B. (A-B)*C-D　　C. (A-B*C)-D　　D. (A-B)*(C-D)

7. C 语言函数 calc 的定义如下，a，b 均为正整数，则 calc(a, b) 的运行结果是 (　)

```
int calc(int x, int y) {
    if (y == 1)  return x;
    else return calc(x, y-1) + x;
}
```

A. a* (b- 1)　　B. a*b　　C. a+b　　D. a+a

8. 设递归函数如下，问 func(func(5)) 在执行过程中，第 4 个开始被执行的 func 是 (　)

```
int func(int x) {
    if(x <= 3) return 2;
    else return func(x - 2) + func(x - 4);
}
```

A. func(2)　　B. func(3)　　C. func(4)　　D. func(5)

9. 用栈来检查算数表达式中的括号是否匹配的方法是: 初始栈为空, 从左到右扫描表达式, 遇到“(”就将其入栈, 遇到“)”就执行出栈操作。检查算术表达式“((a+b/(a+b)-c/a)/b)”时, 由于该表达式中的括号不匹配（　）

A. 栈为空却要进行出栈操作　　B. 栈已满却要进行入栈操作

C. 表达式处理已结束, 栈中仍留有字符“(　　D. 表达式处理已结束, 栈中仍留有字符“)”

10. (2009) 为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是（　）

A. 栈　　B. 队列　　C. 树　　D. 图

11. (2012) 已知操作符包括 +、-、*、/、(、)。将中缀表达式 a+b-a*（(c+d)/e-f）+g 转换为等价的后缀表达式 ab+cd+e-f*+g-+ 时，用栈来存放暂时还不能确定运算次序的操作符，若栈初始时为空，则转换过程中同时保存在栈中的操作符的最大个数是（）（　）

A. 5　　B. 7　　C. 8　　D. 11

12. (2014) 假设栈初始为空，将中缀表达式 a/b+（c*d-e*f）/g 转换为等价的后缀表达式的过程中，当扫描到 f 时，栈中的元素依次是（　）

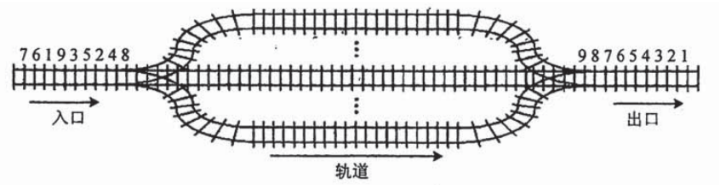
A. +(*-　　B. +(-*　　C. /+(*-*)　　D. /+-*

13. (2015) 已知程序如下，程序运行时使用栈来保存调用过程的信息，自栈底到栈顶保存的信息依次对应的是（　）

```
int S(int n) { return (n <= 0) ? 0 : S(n-1) + n; }
int main() { cout << S(1); }
```

A. main()→S(1)→S(0)　　B. S(0)→S(1)→ main()　　C. main()→ S(0)→S(1)　　D. S(1)→S(1)→ main()

14. (2016) 设有如下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为 1-9 的 9 列列车，驶入的次序依次是 8、4、2、5、3、9、1、6、7。若期望驶出的次序依次为 1 9, 则 n 至少是（　）



A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

15. (2017) 下列关于栈的叙述中，错误的是（　）

I. 采用非递归方式重写递归程序时必须使用栈

II. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息

III. 只要确定了入栈顺序，即可确定出栈次序

IV. 栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

A. 仅 I　　B. 仅 I、II、III　　C. 仅 I、III、IV　　D. 仅 II、III、IV

3.4　数组与矩阵压缩存储

1. 用足够容量的一维数组 B 对 $n \times n$ 阶对称矩阵 A 进行压缩存储，若 B 中只存储对称矩阵 A 的下三角元素，则 $A[i,j]$ $(i<j, 0 \leqslant i,j \leqslant n-1)$ 存储在 B 中对应的元素为（　）

   A. $B[j*n/2+i]$　　B. $B[i*(i+1)/2+j]$　　C. $B[j*(j+1)/2+i]$　　D. $B[i*n/2+j]$

2. 下三角矩阵 $A(n \times n)$ 按列优先顺序压缩在数组 $S[(n+1)*n/2]$ 中，若非零元素 a_{ij} $(0 \leqslant i,j<n)$ 存放在 $S[k]$ 中，则 i,j,k 的关系为（　）

   A. $k=i*n+j$　　B. $k=(2n-j+1)*j/2+i-1$

   C. $k=(i+1)*i/2+j$　　D. $k=(2n-j+1)*j/2+i-j$

3. 若将 6×6 的上三角矩阵 A（下标从 1 起）的上三角元素按行优先存储在一维数组 b 中，且 $b[1]=A_{11}$，那么 A_{35} 在 b 的下标是（　）

   A. 12　　B. 13　　C. 14　　D. 15

4. 稀疏矩阵的压缩存储缺点在于（　）

   A. 无法得到矩阵的维数信息　　B. 无法根据行列号查找矩阵元素

   C. 无法随机存取　　D. 使矩阵的逻辑关系变得更复杂

5. 若以行优先顺序存储三维数组 $A[80][20][40]$，其中元素 $A[0][0][0]$ 所在地址为 0，且每个元素占 4 个存储单元，则 $A[20][10][30]$ 的地址为 (　)

A. 65720　　B. 65724　　C. 65716　　D. 65728

6. (2016) 有一个 100 阶的三对角矩阵 M，其元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant 100, 1 \leqslant j \leqslant 100)$ 按行优先次序压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是 (　)

A. 86　　B. 87　　C. 88　　D. 89

7. (2017) 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是 (　)

A. 三元组表和十字链表　　B. 三元组表和邻接矩阵　　C. 十字链表和二叉链表　　D. 邻接矩阵和十字链表

8. (2018) 设有一个 12×12 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 12)$ 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是（　）

A. 50　　B. 51　　C. 55　　D. 66

9. (2020) 将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 10)$ 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是（　）

A. 15　　B. 16　　C. 22　　D. 23

10. (2021) 已知二维数组 A 按行优先方法存储, 每个元素占用 1 个存储单元, 若元素 A[0][0] 的存储地址为 100, A[3][3] 的存储地址为 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是（　）

A. 295　　B. 300　　C. 301　　D. 306

第四章　树与二叉树

4.1　树的基本概念

1. 以下关于树的描述，错误的是（　）

   A. 非叶结点有可能没有孩子

   B. 在一棵树中加一条边会形成一个环

   C. 一棵树中并非每个结点都有双亲结点

   D. 一棵包含一个结点的树高度是 1

2. 一棵具有 n 个结点，度为 4 的树，满足（　）

   A. 树高至多是 n - 3

   B. 至少在某一层上正好有 4 个结点

   C. 第 i 层上至多有 4^i 个结点

   D. 树高至多是 $n-2$

3. 度为 4、高度为 h 的树满足（　）

   A. 至少有 $h+3$ 个结点

   B. 至多 4^h-1 个结点

   C. 第 i 层上至多有 4^i 个结点

   D. 至少在某层上正好 4 个结点

4. 三叉树中有 1、2、3 个子树的结点数为 x、y、z，其叶结点数目是（　）

   A. $x+y+z$　　B. $2y+1$　　C. $y+2z+1$　　D. $2z+1$

5. 包含 n 个结点的树的所有结点的度数之和是_____

6. 度为 4 的树且结点数是 56，其最小高度为_____

7. 一棵树中，其度是 3、2、1、0 的结点有 1、3、5、15 个，如果此树的度是 4，那么它的总结点数多少?

8. 设度为 i 的结点的个数是 n_i，推导 m 叉树的叶子结点个数

4.2　二叉树基础

1. 若二叉树非空，具有 n 个结点且深度也是 n 的二叉树有种（　）

   A. $2n$　　B. 2^n　　C. 2^{n-1}　　D. $2^n - 1$

2. 在一棵存储于数组的二叉树中，根结点的索引号为 0，则索引号为 n 的结点的孩子结点（若存在）的索引号是（　）

   A. $2n, 2n+1$　　B. n^2+1, n^2+2　　C. $2n+1, 2n+2$　　D. $2^n, 2^n+1$

3. 下列说法中，正确的是（　）

   A. 在不考虑空树的情况下，一颗二叉树就是一颗度为 2 的有序树

   B. 含有 n 个结点的二叉树的高度为 $\lceil \log_2 n + 1 \rceil$

   C. 完全二叉树中没有右孩子的结点不一定是叶结点，没有左孩子的结点必定是叶结点。

   D. 完全二叉树中所有叶结点位于同一层

4. 以下说法中，正确的是（　）

   A. 完全二叉树中，一个叶结点的左侧叔结点有孩子结点，则该左侧叔结点一定不是叶子结点

   B. 任何一棵非空二叉树内 $n_0 = n_2 - 1$（n_0 为叶子节点个数，n_2 为度为 2 的节点个数）

   C. 除了完全二叉树外，其它任何二叉树都不适合顺序存储结构。

   D. 结点按完全二叉树层序编号的二叉树中（数组下标编号是从 0 开始的），第 i 个结点的左孩子（若存在）的编号为 $2i$

5. 设二叉树共 $2n$ 个结点，且 $m < n$，则其中的结点数量不可能存在的情况是（　）

A. n 个度为 0　　B. $2m$ 个度为 0

C. $2k$ 个度为 1，k 取合理值　　D. $2m-1$ 个度为 1

6. 假设一棵二叉树 T 的结点个数为 31，则下列说法中正确的是（　）

I. T 的最小高度为 5，最大高度为 31

II. T 中最少有 1 个叶子结点，最多有 15 个叶子结点

III. 若 T 中分支结点的度均为 1，则 T 的所有可能的形态共有 231 种

IV. 若 T 中分支结点的度均为 2，则 T 必为完全二叉树，可能为满二叉树

A. I　　B. I, II　　C. I, II, IV　　D. II, III, IV

7. 一棵有 $n(n \geqslant 1)$ 个结点的二叉树 T 采用三叉链表存储结点，其中每个结点包含三个指针，分别指向其左孩子、右孩子以及双亲结点 (若不存在则置为空)，则下列说法中正确的是（　）

I. T 中空指针的数量为 n+2

II. 所有度为 2 的结点均被三个指针指向 (只考虑指向孩子结点和指向双亲结点的指针)

III. 每个叶子结点均被一个指针所指向 (只考虑指向孩子结点的指针和指向双亲结点的指针)

A. I　　B. I, II　　C. I, III　　D. II, III

8. 深度为 h 的完全二叉树最少有个结点（　）

A. 2h+1　　B. 2h　　C. 2h-1　　D. 2h-1

9. 二叉树的根结点在第 1 层，总共有 125 个结点，那么在理想情况下，该二叉树的第 7 层的结点总数最多是（　）

A. 62　　B. 64　　C. 63　　D. 不存在第七层

10. 拥有 56 个结点的三叉树可能存在的最小高度是_____

11. 一颗二叉树共有 4 个结点，那么它的可能有_____种形态

12. 有 1001 个结点的完全二叉树的叶子结点有_____个

13. 假设高度为 h 的二叉树上只有度为 0 和度为 2 的结点，则这棵树上的结点数至少为（　）

A. $2h$　　B. $2h-1$　　C. $2h+1$　　D. $h+1$

14. 三叉树中，有度为 3 的结点 2 个，度为 2 的结点 2 个，度为 1 的结点 4 个，则度为 0 的结点有_____个

15. 在一个用数组表示的完全二叉树中，根结点下标为 1，那么下标为 17 和 19 结点的最近公共祖先的下标是（　）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

16. 若二叉树的总结点数为 98，其中仅有一个孩子的结点数为 48，则该树的叶结点数是（　）

A. 25　　B. 50　　C. 不确定　　D. 这样的树不存在

17. 一棵完全二叉树共 626 个结点，则叶子结点的数目为 (　)

A. 311　　B. 312　　C. 313　　D. 314

18. 已知二叉树有 50 个叶结点，则该二叉树的总结点数至少为 _____

19. 在某棵树中，结点 M 和 N 是结点 P 的第 i 和 i+1 个孩子，则在这棵树的二叉树表示中，结点 M 与 N 的关系是 (　)

A. M、N 具有同一双亲　　B. M 是 N 的左孩子　　C. N 是 M 的左孩子　　D. N 是 M 的右孩子

20. 具有 $2n$ 个结点的完全二叉树，含有 _____个度为 1 的结点，_____个度为 2 的结点

21. n 个结点的 k 叉树（$k \geqslant 2$）的 k 叉链表中有 _____个空指针

22. 一个具有 2049 个结点的二叉树的高 h 为 (　)

A. 12　　B. 11　　C. 12 至 2049 之间　　D. 11 至 2048 之间

23. 已知一个二叉树中叶子数为 50，仅有一个孩子的结点数为 30，则总结点数为 (　)

A. 81　　B. 129　　C. 130　　D. 无法确定

24. 第 7 层有 10 个叶结点的完全二叉树不可能有个结点 (　)

A. 73　　B. 234　　C. 235　　D. 236

25. 对于一棵高度为 h 的满 m 叉树，层次自顶向下，同层自左向右，顺序从 1 开始对全部结点进行编号，试问：
    (1) 树中第 $i(i \leqslant h)$ 层结点个数为多少？
    (2) 编号 i 的结点的 parent 结点 (若存在) 的编号是什么？
    (3) 编号 i 的结点的若存在第 k 个孩子结点，其编号是什么？
    (4) 如果编号 i 的结点有右兄弟，需要满足什么条件？其右兄弟结点的编号是什么？

26. 二叉树按顺序存储结构进行存储（从 1 开始编号），设计算法求数组下标为 i 和 j 的两结点的最近的公共祖先结点的数组下标值

27. (2009) 已知一棵完全二叉树的第 6 层（设根为第 1 层）有 8 个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最多是 (　)

A. 39　　B. 52　　C. 111　　D. 119

28. (2011) 若一棵完全二叉树有 768 个结点，则该二叉树中叶结点的个数是 (　)

A. 257　　B. 258　　C. 384　　D. 385

29. (2011) 已知一棵有 2011 个结点的树，其叶结点个数为 116，该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是 (　)

A. 115　　B. 116　　C. 1895　　D. 1896

30. (2018) 设一棵非空完全二叉树 T 的所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有 2 个子结点。若 T 有 k 个叶结点，则 T 的结点总数是 (　)

A. $2k-1$　　B. $2k$　　C. k^2　　D. 2^k-1

31. (2020) 对任意高度为 5 且有 10 个结点的二叉树，若采用顺序存储结构保存，每个结点占 1 个存储单元（仅存放结点的数据信息），则存放该二叉树需存储单元数量至少是（　）

A. 31　　B. 16　　C. 15　　D. 10

32. (2016) 如果一棵非空 $k(k \geqslant 2)$ 叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子，则称 T 为正则 k 叉树，回答下列问题并给出推导过程：

(1) 若 T 有 m 个非叶结点，则 T 中的叶结点有多少个?

(2) 若 T 的高度为 h (单结点的树 $h=1$), 则 T 的结点数最多为多少个？最少为多少个?

4.3　二叉树的遍历

1. 若二叉树有两个结点 p 和 q，对该树进行中序遍历时，p 在 q 的前面，则（　）
   A. p 是 q 的祖先　　B. q 是 p 的祖先　　C. p 在 q 的左边　　D. q 在 p 的左边

2. 若二叉树所含的结点个数大于 1，且每个结点都仅有一个孩子，则是不可能发生的（　）
   A. 中序与先序相同　　B. 层序和先序相同　　C. 中序与后序相同　　D. 层序和后序相同

3. 已知 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10] 是一棵完全二叉树的顺序存储结构，问该二叉树的后序遍历结果是（　）
   A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10　　B. 1, 2, 4, 8, 9, 5, 10, 3, 6, 7
   C. 8, 4, 9, 10, 5, 2, 6, 3, 7, 1　　D. 8, 9, 4, 10, 5, 2, 6, 7, 3, 1

4. 对二叉树 T 中的某个结点 x，它在先序遍历，中序遍历，后序遍历中的序号分别是 pre(x)，in(x)，post(x)，a 和 b 是 T 中的任意两个结点，下列选项一定错误的是（　）
   A. a 是 b 后代且 pre(a)<pre(b)　　B. a 是 b 的祖先且 post(a)>post(b)
   C. a 是 b 后代且 in(a)<in(b)　　D. a 在 b 的左边且 in(a)<in(b)

5. 二叉树中 n 是 m 的祖先，在中，n 在 m 前面是不可能的（　）

A. 先序序列　　B. 中序序列　　C. 后序序列　　D. 层序序列

6. 若一个二叉树的先序序列是 ABCDE，树深度不超过 3，那么其可能的形态有种（　）

A. 4　　B. 6　　C. 7　　D. 8

7. 一棵二叉树中若结点 A 有左孩子 B、右孩子 C，则在该二叉树的先序、中序、后序序列中，下列说法正确的是（　）

A. 结点 A 一定排在结点 B 的前面　　B. 结点 A 一定排在结点 C 的前面

C. 结点 B 一定排在结点 C 的前面　　D. 结点 C 可能排在结点 B 的前面

8. 设 n，m 为一棵二叉树上的两个结点，在中序遍历时，n 在 m 前的条件是（　）

A. n 在 m 右方　　B. n 是 m 祖先　　C. n 在 m 左方　　D. n 是 m 子孙

9. 某二叉树先序遍历序列：ABCDEFG，后序遍历序列：EDCGFBA，则（　）

A. 结点 C 可能是结点 A 的孩子　　B. 结点 E 可能是内部结点

C. 结点 F 可能是结点 G 的兄弟　　D. 结点 A 必定仅有一个孩子结点

10. 通过可找到一个结点到其祖先的路径（　）

A. 先序遍历　　B. 中序遍历　　C. 后序遍历　　D. 层次遍历

11. 在二叉树的先序序列、中序序列和后序序列中，所有叶子结点的先后顺序（　）

A. 都不相同　　B. 完全相同

C. 先序和中序相同，而与后序不同　　D. 中序和后序相同，而与先序不同

12. 先序为 ABC，后序为 BCA 的二叉树共有（　）

A. 1 棵　　B. 2 棵　　C. 3 棵　　D. 4 棵

13. 一棵非空的二叉树的先序遍历序列与后序遍历序列正好相反，则该二叉树一定满足（　）
A. 所有的结点均无左孩子　B. 所有的结点均无右孩子　C. 只有一个叶结点　D. 是任意一棵二叉树

14. 设结点 X 和 Y 是二叉树中任意的两个结点。在该二叉树的先序遍历序列中 X 在 Y 之前，而在其后序遍历序列中 X 在 Y 之后，则 X 和 Y 的关系是（　）
A. X 是 Y 的左兄弟　B. X 是 Y 的右兄弟　C. X 是 Y 的祖先　D. X 是 Y 的后代

15. 若二叉树的先序序列中 a 结点在 b 前，中序序列中 b 结点在 a 结点之前，则（　）
A. 结点 a 和 b 分别在某结点的右子树和左子树中　B. 结点 b 在结点 a 的右子树中
C. 结点 b 在结点 a 的左子树中　D. 结点 a 和 b 分别在某结点的两棵不同的子树中

16. (多选) 下列的中序遍历序列能和先序遍历 1234567 构成一颗二叉树的是（　）
A. 3214567　B. 1234567　C. 4136527　D. 1463527

17. 通过的序列组合，不能还原出唯一的二叉树（　）

A. 层次序列和中序序列　　B. 先序序列和中序序列　　C. 后序序列和中序序列　　D. 先序序列和后序序列

18. 由后序序列：DABEC 和中序序列：DEBAC，可以唯一确定一棵二叉树 T。则 T 的先序序列为 _____

19. 由先序序列：ABCDEF 和中序序列：CBAEDF，可以唯一确定一棵二叉树 T。则 T 的后序序列为_____

20. 由层次序列：ABCDEF 和中序序列：BADCFE，可以唯一确定一棵二叉树 T。则 T 的先序序列为_____

21. 一棵二叉树的先序遍历序列和其后序遍历序列正好相反，则该二叉树一定是（　）
A. 空树或者只有一个结点　B. 完全二叉树　C. 二叉排序树　D. 高度等于其结点数

22. 若二叉树的中序序列是 HFIEJKG，先序序列是 EFHIGJK，那么按 NRL 次序遍历该二叉树，得到的序列的第 2 个结点是_____

23. 中缀表达式：A + B * C - D / E 对应的前缀表达式是 _____

24. 在一棵非空二叉树的中序遍历序列中，根结点的左边（　）
A. 有右子树上的所有结点　B. 只有右子树上的部分结点
C. 只有左子树上的部分结点　D. 有左子树上的所有结点

25. 某二叉树的先序遍历序列和中序遍历序列正好相反，则该二叉树一定是（　）

A. 任一结点无左孩子　　B. 任一结点无右孩子　　C. 只有一个根结点　　D. 不存在

26. 已知一二叉树的先序遍历的结果是 ABC。则以下哪个序列是不可能的中序遍历结果（　）

A. ABC　　B. BAC　　C. CAB　　D. 以上都有可能

27. 对二叉树的结点从 1 开始连续编号，要求每个结点的编号大于其左、右孩子的编号，同一结点的左右孩子中，其左孩子的编号小于其右孩子的编号，可采用实现编号（　）

A. 先序遍历　　B. 中序遍历　　C. 后序遍历　　D. 从根开始层序遍历

28. 一棵二叉树的先序遍历结果为 abcdef，中序遍历结果为 cbaedf，则后序遍历结果为（　）

A. cbefd　　B. fedcba　　C. cbedfa　　D. 不定

29.（多选）一棵二叉树采用二叉链表表示，若要采用递归的方法将其所有结点的左右子树交换位置，则采用下列遍历的方法比较合适（　）

A. 先序　　B. 中序　　C. 后序　　D. 层序

30. 设计一个算法，统计二叉树中有非空子树的结点个数并给出其时间复杂度

31. 二叉树采用左右链表存储，完成下列算法，要求算法尽可能高效，并分析时间和空间复杂度：
    (1) 判断二叉树是否为完全二叉树；
    (2) 输出二叉树从右向左数第 K 个叶结点

32. 二叉树以二叉链表为存储结构，设计出在二叉树中查找值为 X 的结点的同时给出 X 所在的结点在树中层数 Level 的算法

33. 已知二叉树的存储形式是静态二叉链表。试编写在二叉树的静态二叉链表存储结构上对二叉树进行先序遍历的算法。要求采用非递归的算法，描述算法的基本设计思想，采用程序设计语言描述算法 (C、C++ 语言中的一种实现), 关键之处给出注释。静态链表如下:

下标	Data	lChild	rChild
0	A	1	5
1	B	2	3
2	C	-1	-1
3	D	4	-1
4	E	-1	-1
5	F	-1	6
6	G	-1	-1

34. 二叉树采用二叉链表表示法，并增加一个父结点指针 parent 域，以及 flag 域（可以取 0，1，2 三个值，取 0 时表示访问根结点，取 1 表示访问左孩子，取 2 时表示访问右孩子），在该存储结构上，设计一个算法实现非递归不用栈的后序遍历算法

35. 若非空二叉树的先序序列和后序序列正好相反或相同，则该二叉树的形态分别是什么？

36. 对二叉树的链表存储结构，设计非递归的算法求二叉树的高度（教材部分的代码实现是递归算法，体会与比较两类方法的特点与差异）

37. 设二叉树中的先序遍历序列和中序遍历序列分别存于数组 A[1…n] 和 B[1…n] 中，编写建立该二叉树的代码（思路参照教程相关部分，推荐使用递归算法，同时思考其它不同遍历序列组合情况的实现的代码部分有何差异）

38. 给出中序序列 DBAECF 和层次序列 ABCDEF 能否唯一确定一棵二叉树？能给出步骤，不能则请构造其中一棵

39. 如果已知二叉树的先序遍历结果和中序遍历结果分别用字符串 s1 和 s2 表示，其中的字符代表树的结点，设计算法求距离指定的两个结点（字符）最近的共同祖先

40. 已知某二叉树的先序是 _ _CDE_GAL_K、中序是 CB_ _FH_JKIG、后序遍历是 _EFDB_JIA_H，其中一部分未标出，试填写空格处的内容，并画出该二叉树

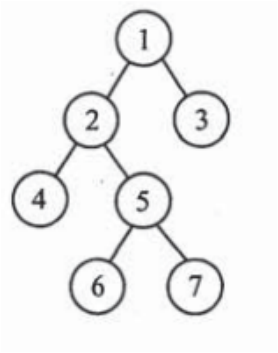
41. 设计算法交换二叉树内所有结点的左右孩子

42. 设计算法删除一棵二叉树内所有根结点数值是 x 的子树

43. 设计算法判断两棵二叉树是否完全相同

44. 设计算法将满二叉树的先序遍历序列的数组改造成后序遍历序列的数组的算法

45. (2009) 给定二叉树如右图所示。设 N 表二叉树的根，L 表根结点的左子树，R 表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是 3，1，7，5，6，2，4，则其遍历方式是（　）



A. LRN　　B. NRL　　C. RLN　　D. RNL

46. (2011) 若一棵二叉树的先序遍历序列和后序遍历序列分别为 1,2,3,4 和 4,3,2,1，则该二叉树的中序遍历序列不会是（　）

A. 1,2,3,4　　B. 2,3,4,1　　C. 3,2,4,1　　D. 4,3,2,1

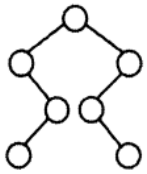
47. (2012) 若一棵二叉树的先序遍历序列为 aebdc，后序遍历序列为 bcdea，则根结点的孩子结点（　）

A. 只有 e　　B. 有 e、b　　C. 有 e、c　　D. 无法确定

48. (2015) 先序序列为 a，b，c，d 的不同二叉树的个数是（　）

A. 13　　B. 14　　C. 15　　D. 16

49. (2017) 已知一棵二叉树的树形如右图所示，其后序序列为 eacbdgf 树中与结点 a 同层的结点是（　）



A. c　　B. d　　C. f　　D. g

50. (2017) 要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足（　）

A. 只有左子树　　B. 只有右子树　　C. 结点的度均为 1　　D. 结点的度均为 2

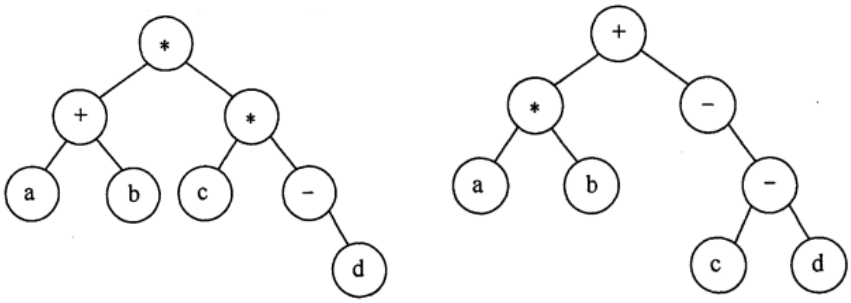
51. (2017) 设计算法，将给定的表达式树 (二叉树) 转换为等价的中缀表达式 (通过括号反映操作符的计算次序) 并输出。例如，当下列两棵表达式树作为输入时，输出的等价中缀表达式分别为 $(a+b)*(c*(-d))$ 和 $(a*b)+(-(c-d))$。二叉树结点定义如下：

```
typedef struct node {
    chardata[10]; //存储操作数或操作符
    struct node* left, *right;
} BTree;
```

要求：

(1) 给出算法思路。

(2) 用 C/C++ 语言给出算法实现代码。



4.4　线索二叉树

1. (多选) 下列关于先序线索树中查找结点的先序后继的说法中，错误的是（　）
   A. 当指定结点不是叶结点时，若指定结点有左孩子，则左孩子就是它的先序后继，若指定结点没有左孩子，则右孩子是它的先序后继
   B. 当指定结点是叶结点时，若指定结点是某结点 X 的左子树中先序遍历序列的最后一个结点，且结点 X 有右孩子，则该指定结点的先序后继就是结点 X 的右孩子
   C. 当指定结点是叶结点时，若指定结点虽然是某结点 X 的左子树中先序遍历序列的最后一个结点，但是该结点 X 没有右孩子，则指定结点没有先序后继
   D. 当指定结点是叶结点时，若指定结点不是任何结点的左子树中先序遍历序列的最后一个结点，则指定结点先序后继是根结点

2. n 个结点的线索二叉树上含有的线索数为（　）
   A. 2n　　B. n-1　　C. n+1　　D. n

3. 左子树为空的二叉树在先序线索化后，其空的链域的个数是（　）
   A. 不确定　　B. 0 个　　C. 1 个　　D. 2 个

4. 在线索二叉树中，下列说法不正确的是（　）
   A. 在中序线索树中，若某结点有右孩子，则其后继结点是它的右子树的最左下结点
   B. 在中序线索树中，若某结点有左孩子，则其前驱结点是它的左子树的最右下结点
   C. 线索二叉树是利用二叉树的 $n+1$ 个空指针来存放结点的前驱和后继信息的
   D. 每个结点通过线索都可以直接找到它的前驱和后继

5. 二叉树在线索化后，仍不能有效求解的问题是（　）

A. 先序线索二叉树中求先序后继　　B. 中序线索二叉树中求中序后继

C. 中序线索二叉树中求中序前驱　　D. 后序线索二叉树中求后序后继

6. 若 X 是二叉中序线索树中一个有左孩子的结点，且 X 不为根，则 X 的前驱为（　）

A. X 的双亲　　B. X 的右子树中最左的结点

C. X 的左子树中最右的结点　　D. X 的左子树中最右的叶结点

7. 下列遍历方式中，仍需要栈的支持的是（　）

A. 先序线索树　　B. 中序线索树　　C. 后序线索树　　D. 所有线索树

8. 二叉树的先序序列和后序序列正好相反，则该二叉树一定是（　）

A. 空或只有一个结点　　B. 高度等于其结点数　　C. 任一结点无左孩子　　D. 任一结点无右孩子

9. 设一个二叉树的先序和中序遍历结果分别是 ABCDFE 和 CBAFDE, 那么在该树对应的二叉中序线索树中, 下列哪些结点的右链都是线索（　）

A. C 和 B　　B. B 和 A　　C. C 和 D　　D. D 和 F

10. 高度为 H 的后序线索二叉树中, p 是其中的一个结点, q 是 p 的左孩子, p 的右子树高度为 H1, 请问 q 到 q 的后继结点的连路径上最多经过 _____个结点（不含路径的两端点）

11. 对于一个线索化的二叉树, 其中 p 所指结点无左子树的充要条件为（　）

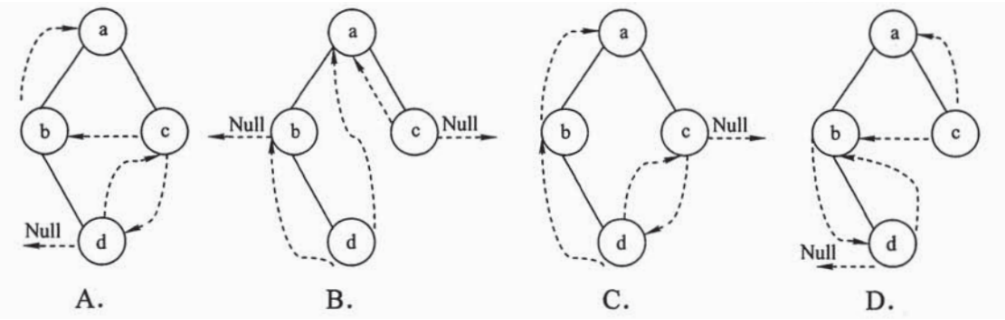
A. p->lChild==NULL　　B. p->ltag==1

C. p->ltag==1 且 p->lChild==NULL　　D. 以上皆错

12. 一棵具有 n 个非叶子结点完全二叉树的线索树, 含有条线索（　）

A. 2n+1 或 2n　　B. 2n+2 或 2n+1　　C. 2n+1 或 2n-1　　D. 2n+2 或 2n-2

13. (2010) 下列线索二叉树中（虚线表示线索），符合后序线索树定义的是（　）

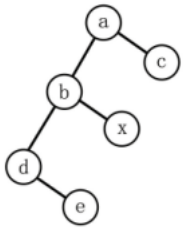


14. (2013) X 是后序线索二叉树的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y, 则 X 右线索指向（　）

A. Y 为根的子树的最左下结点　　B. X 的父结点

C. Y 为根的子树的最右下结点　　D. X 的左兄弟结点 Y

15. 若对如右图的二叉树进行中序线索化，则结点 x 的左、右线（　）



A. e、c　　B. e、a　　C. d、c　　D. b、a

4.5　树与森林

1. n 个结点的 m 叉树转化成对应的二叉树，所需的存储资源比未转化前用定长结点存储节省了个指针（　）

   A. (m - 2)n　　B. mn　　C. (m - 1)n　　D. m

2. 设一个森林 G 有 5 个结点，3 棵树，则其边的条数是（　）

   A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

3. 下列说法中，正确的是（　）

   I. 对于有 n 个结点的任意形态的二叉树的高度一定是 log2n

   II. 完全二叉树中，若某个结点没有左孩子，则它一定是叶结点

   III. 高度为 h 的完全二叉树转换成对应的森林后，其所含的树的个数一定是 h

   IV. 一棵树或森林中的叶子数一定等于与其转化后对应的二叉树的叶子数

   A. I 和 III　　B. IV　　C. I 和 II　　D. II

4. 利用二叉链表存储森林时，根结点的右指针是（　）

A. 指向最左兄弟　　B. 指向最右兄弟　　C. 一定为空　　D. 不一定为空

5. 设森林 F 中有 3 棵树，第一、第二、第三棵树的结点个数分别为 M1, M2 和 M3。与森林 F 对应的二叉树根结点的右子树上的结点个数是（　）

A. M1　　B. M2 + M2　　C. M3　　D. M2 + M3

6. 设森林 F 对应的二叉树为 B，它有 m 个结点，B 的根为 p，p 的右子树结点个数为 n，森林 F 中第一棵树的结点个数是（　）

A. m - n　　B. m - n - 1　　C. n + 1　　D. 条件不足，无法判断

7. 将森林 T=(T1,T2,□,Tm) 转化为二叉树 BT 的过程如下：若 m 为 0，则 BT 为空，若 m 不为 0，则 (　)
   A. 将中间子树 T_{mid} 的根作为 BT 的根；将 $(T_1, T_2, \cdots, T_{mid-1})$ 转换为 BT 的左子树；将 $(T_{mid+1}, \cdots, T_m)$ 转换为 BT 的右子树
   B. 将子树 T_1 的根作为 BT 的根；将 T_1 的子树森林转换成 BT 的左子树；将 $(T_2, T_2, \cdots, T_m)$ 转换成 BT 的右子树
   C. 将子树 T_1 的根作为 BT 的根；将 T_1 的左子树森林转换成 BT 的左子树；将 T_1 的右子树森林转换为 BT 的右子树；其他以此类推
   D. 将森林 T 的根作为 BT 的根；将 $(T_1, T_2, \cdots, T_m)$ 转化为该根下的结点，得到一棵树，然后将这棵树再转化为二叉树 BT

8. 设 F 是一个森林，B 是由 F 变换来的二叉树。若 F 中有 n 个非终端结点，则 B 中右指针域为空的结点有个 (　)
   A. $n-1$　　B. n　　C. $n+1$　　D. $n+2$

9. 中序序列列为 BDAECF、后序序列列为 DBEFCA 的二叉树对应的森林包含棵树 (　)
   A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

10. 将树 T 转换成对应的二叉树 B 后，树 T 中的一个结点 X，在二叉树 B 中变成了其父结点的右孩子。则下列结论中正确的是（　）

A. T 中 X 是其双亲结点的第一或第二个孩子　　B. T 中，X 必定有右兄弟

C. T 中，X 必定是一个非叶子结点　　D. T 中，X 一定有左兄弟

11. 在森林的二叉树表示中，结点 M 和结点 N 是同一父结点的左孩子和右孩子，则（　）

A. M 和 N 有同一双亲　　B. M 和 N 可能无公共祖先

C. M 是 N 的儿子　　D. M 是 N 的左兄弟

12. 如果森林 F 采用“孩子-兄弟”表示法对应的二叉树是 16 个结点的完全二叉树，问：森林 F 中树的数目和最大树的结点个数分别为（　）

A. 2 和 8　　B. 2 和 9　　C. 4 和 8　　D. 4 和 9

13. 对于一个共有 n 个结点、K 条边的森林，共有棵树（　）

A. $n-K$　　B. $n-K+1$　　C. $n-K-1$　　D. 不确定

14. 一个森林有三棵树，分别有 M_1，M_2，M_3 个结点，则该森林对应的二叉树的根结点的右子树有 _____个结点 (　)

15. 将森林 F 转换为对应的二叉树 T，F 中任何一个没有右兄弟的结点，在 T 中 (　)
A. 没有左子树　　B. 没有右子树　　C. 没有左和右子树　　D. 以上都不对

16. 在下列选项中，不能作为树的存储形式是 (　)
A. 孩子链表表示法　　B. 双亲表示法　　C. 按层次顺序存储表示法　D. 孩子兄弟表示法

17. (2009) 将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点 u 是结点 ν 的父结点的父结点，则 (　)
在原来的森林中，u 和 ν 可能具有的关系是 ( )。
I. 父子关系 II. 兄弟关系 III.u 的父结点与 ν 的父结点是兄弟关系
A. 只有 II　　B. I 和 II　　C. I 和 II　　D. I、II 和 II

18. (2014) 将森林 F 转换为对应的二叉树 T, F 中叶结点的个数等于 (　)

A. T 中叶结点的个数　　B. T 中度为 1 的结点个数

C. T 中左孩子指针为空的结点个数　　D. T 中右孩子指针为空的结点个数

19. (2019) 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是 (　)

A. 先序遍历　　B. 中序遍历　　C. 后序遍历　　D. 按层遍历

20. (2020) 已知森林 F 及与之对应的二叉树 T，若 F 的先根遍历序列是 $abcdef$，后根遍历序列是 $badfec$，则 T 的后序遍历序列是 (　)

A. $badfec$　　B. $bdfeca$　　C. $bfedca$　　D. $fedcba$

21. (2021) 某森林 F 对应的二叉树为 T，若 T 的先序遍历序列是 $abcdcegf$，中序遍历序列是 $bdaegcf$，则 F 中树的棵数是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4.6　树与二叉树的应用

1. 下列关于并查集的说法正确的是（　）
   A. 并查集可用于实现 Prim 算法
   B. 通过路径优化后的并查集在最坏情况下的高度仍是 O(n)
   C. Find 操作返回集合元素个数的相反数，它用来当作代表某集合的标志
   D. 并查集基于双亲表示法

2. 下列关于并查集的说法正确的是（　）
   A. 如果同时使用路径压缩算法和 Union 优化算法的话，对有 n 个元素的并查集上进行 m 次查询和合并操作，其时间复杂度是 O(mlog□n)
   B. 并查集不能处理是否存在环路的问题
   C. 并查集可以用来验证树的边数 +1= 结点数的规律
   D. 并查集可以用来计算两个结点间的路径长度

3. 下列不可能是某哈夫曼树的结点个数的是（　）
   A. 803　　B. 308　　C. 83　　D. 以上皆错

4. 在共有 n 个叶子结点哈夫曼树内，非叶结点的总数是（　）
   A. n-1　　B. n　　C. n+1　　D. 2n-1

5. 设某哈夫曼树内有 199 个结点，则该哈夫曼树中有个叶子结点（　）

A. 99　　B. 100　　C. 101　　D. 102

6. 若用 4、5、6、7、8 作叶结点权值构建哈夫曼树，其 WPL 是_____

7. 下列编码中，不是前缀码（　）

A. 00，01，10，11　　B. 0，1，00，11　　C. 0，10，110，111　　D. 10，110，1110，1111

8. 设哈夫曼编码的长度不超过 4，若已对两个字符编码为 1 和 01，则还最多可对个字符进行编码（　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

9. 哈夫曼树总共有 107 个内部结点，那么其能表示个不同的码字（　）

A. 215　　B. 108　　C. 109　　D. 107

10. 以下对于哈夫曼树的说法中，错误的是（　）

A. 同一组权值相应的构造出来的哈夫曼树可能不是唯一的

B. 权值越小的结点离根结点越远

C. WPL 最小的树不一定就是按哈夫曼树构造方法构造出来的

D. 度为 m 的哈夫曼树中除度为 0 和 m 的结点外，还可以有度为 1 到 m-1 的结点

11. 如果度为 m 的哈夫曼树内，其叶子结点个数是 n，那么其非叶子结点的个数是（　）

A. $\lceil n/(m-1) \rceil - 1$　　B. $\lfloor n/m \rfloor - 1$　　C. $\lceil (n-1)/(m-1) \rceil$　　D. $\lceil (n-1)/m \rceil - 1$

12. N 个不同权值的关键字对应的哈夫曼树的结点总数是（　）

A. N - 1　　B. 2N - 1　　C. 2N　　D. 2N + 1

13. 下列编码不是哈夫曼编码的是（　）

A. 111，110，10，01，00　　B. 000，001，010，011，1

C. 110，11，10，1，0　　D. 000，001，01，10，11

14. 假设哈夫曼二叉树中只有度为 0 或 2 的结点，根据频率为 5 个字符设计的哈夫曼编码，不可能的是（　）

A. 000，001，010，011，1　　B. 0000，0001，001，01，1

C. 000，001，01，10，11　　D. 00，100，101，110，111

15. 含有 10 个元素的并查集，按 1-2、3-4、5-6、7-8、0-9、1-8、9-5、1-9 的顺序进行查找合并操作，最终得到个不同的集合（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

16. 设一段文本中包含对象 a，b，c，d，e，其出现次数相应为 3，2，5，1，1，则经过哈夫曼编码后，该文本所占总位数为（　）

A. 40　　B. 36　　C. 25　　D. 12

17. 在为 n 个对象设计最优编码时，如果相应的哈夫曼树有 67 个结点，则可知 n 的值为（　）

A. 22　　B. 33　　C. 34　　D. 不确定

18. 从权值分别为 9，2，5，7 的四个叶子结点构造一棵哈夫曼 (Huffman) 树，则该树的带权路径长度 WPL 为（　）

A. 23　　B. 37　　C. 44　　D. 46

19. 有 6 个字符出现的频率分别是 2、1、4、5、7、3，如果采用哈夫曼方法进行最优编码，那么字符编码长度最长的位数是（　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

20. 下面关于 Huffman 树的说法中错误的是（　）

A. 对应一组权重构造出来的 Huffman 树一般不是唯一的

B. Huffman 树具有最小的带权路径长度

C. Huffman 树中没有度为 1 的结点

D. Huffman 树中除度为 1 的结点外，还有度为 2 的结点和叶结点

21. 有 4 叉哈夫曼树，结点到其四个孩子结点的路径分别编码为 00、01、10、11。现对关键字序列 1、1、2、3、5、8、13、21 构造 4 叉哈夫曼树并进行编码，下列说法中正确的是（　）

A. 最小带权路径长度为 108

B. 关键字 2 对应的编码长度为 6

C. 编码长度为 6 的关键字有 4 个

D. 0100000, 0100001, 0101, 0110, 0111, 00, 10, 11 是一个合法的编码序列

22. 对 N 个出现频率均 a 的字符构造哈夫曼树（设 N 为 2 的整数次幂，a 为正整数）并编码，则：

(1) 一定可以得到所有字符对应的编码长度都相同的哈夫曼树吗？若不是，说明某个字符的最长编码长度为多少，最短编码长度为多少？

(2) 最小 WPL 是多少？

(3) 对长度为 M 的字符序列进行编码，设所有字符均出现且频率相同，则编码后的长度最少是多少 bit？压缩比是多少（假设原字符采用 ASCII 编码）？

23. 伊格邀请了很多朋友来聚餐，但他的朋友们并非彼此都认识，并且每个朋友只愿意坐在有认识朋友的一桌上。例如：A 认识 B、B 认识 C，则他们可以坐在一桌上。假设朋友个数为 num，关系数为 relations，朋友之间关系的两个对象分别存在数组 relaA[relations]、relaB[relations] 中。例如：relaA[1]=a，relaB[1]=b，则说明 a、b 互相认识。请设计算法求伊格至少需要准备的桌子数

24. 利用并查集实现克鲁斯卡尔返回最小生成树权值的算法（可在学习完图章节后回顾该题）

25. (2010) 对 $n(n \geqslant 2)$ 个权值均不相同的字符构造成哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是 (　)
A. 该树一定是一棵完全二叉树
B. 树中一定没有度为 1 的结点
C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点
D. 树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

26. (2013) 已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2、3、4、5、6、7，T 的带权（外部）路径长度最小是 (　)
A. 27　　B. 46　　C. 54　　D. 56

27. (2014)5 个字符有如下 4 种编码方案，不是前缀编码的是 (　)
A. 01, 0000, 0001, 001, 1　　B. 011, 000, 001, 010, 1　　C. 000, 001, 010, 011, 100　　D. 0, 100, 110, 1110, 1100

28. (2015) 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是 (　)
A. 24, 10, 5 和 24, 10, 7　　B. 24, 10, 5 和 24, 12, 7
C. 24, 10, 10 和 24, 14, 11　　D. 24, 10, 5 和 24, 14, 6

29. (2017) 已知字符集 a、b、c、d、e、f、g、h，若各字符的哈夫曼编码依次是 0100、10、0000、0101、0001、011、11、0001，则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是（　）

A. acgabfh　　B. adbagbb　　C. afbeagd　　D. afeffgd

30. (2018) 已知字符集 a、b、c、d、e、f，若各字符出现的次数分别为 6、3、8、2、10、4，则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是（　）

A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100　　B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01

C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010　　D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000

31. (2019) 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是（　）

A. 56　　B. 57　　C. 58　　D. 60

32. (2021) 若某二叉树有 5 个叶子结点，其权值分别为 10、12、16、21、30，则其最小的带权路径长度 (WPL) 是（　）

A. 89　　B. 200　　C. 208　　D. 289

33. (2012) 设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F，分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中的元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数最小。请回答下列问题：
    (1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。
    (2) 根据你的合并过程，描述 $N(N \geqslant 2)$ 个不等长升序表的合并策略，并说明理由

34. (2014) 二叉树的带权路径长度 (WPL) 是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T，采用二叉链表存储，其结点结构为：

left	weight	right

。其中叶结点的 weight 域保存该结点的非负权值。设 root 为指向 T 的根结点的指针，请设计求 T 的 WPL 的算法，要求：
    (1) 给出算法的基本设计思想。
    (2) 使用 C 或 C++ 语言，给出二叉树结点的数据类型定义。
    (3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释

35. (2020) 若任一字符的编码都不是其他字符编码的前缀，则称这种编码具有前缀特性，现有某字符集 (字符个数 □2) 的不等长编码，每个字符的编码均为二进制的 0，1 序列，最长为 L 位，且具有前缀特性。请回答下列问题：
(1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?
(2) 基于你所设计的数据结构，简述从 0/1 串到字符串的译码过程。
(3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。
更多关于树与二叉树的算法练习题见本书专项练习章节

第五章　图

5.1　图的基本概念

1. 无向图 $G=(V,E)$，若图 G 的顶点数和边数相等，则图 G 一定是（　）

   A. 连通图　　B. 非连通图　　C. 无环的图　　D. 有环的图

2. 以下关于图的叙述中，正确的是（　）

   A. 图与树的区别在于图的边数大于等于顶点数

   B. 假设有图 $G=(V,E)$，顶点集 $V'\subseteq V$，$E'\subseteq E$，则 V' 和 E' 构成 G 的子图

   C. 无向图的连通分量是指无向图中的极大连通子图

   D. 图的遍历就是从图中某一顶点出发并访问图中其余顶点

3. 以下关于图的叙述中，正确的是（　）

   A. 强连通有向图的任何顶点到其他所有顶点都有弧

   B. 图的任意顶点的入度等于出度

   C. 有向完全图一定是强连通有向图

   D. 有向图的边集的任意子集和顶点集的任意子集均可构成原有向图的子图

4. 若图 G 为非连通无向图，含有 15 条边，则图 G 至少有个顶点（　）

   A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

5. 强连通有向图 G_1 和连通无向图 G_2 都含有 n 个顶点，则 G_1 和 G_2 最少边条数分别为（　）

A. $n, n-1$　　B. $n(n-1), n-1$　　C. n, n　　D. $n(n-1), n$

6. 无向图 G 有 100 条边，度为 9 和度为 11 的顶点均各有 10 个，其余都是度为 3 的顶点，则图 G 共有个顶点（　）

A. 20　　B. 23　　C. 26　　D. 29

7. 若有向图 $G=(V,E)$ 的顶点数为 n。则 G 每个顶点的入度和出度之和最大值可是（　）

A. n　　B. $n-1$　　C. $2n$　　D. $2n-2$

8. 具有 6 个顶点的无向图，当有条边时能确保是一个连通图（　）

A. 8　　B. 9　　C. 10　　D. 11

9. 设有无向图 $G=(V,E)$ 和 $G'=(V',E')$，若 G' 是 G 的生成树，则下列不正确的是（　）

I. G' 一定是 G 的子图

II. G' 为 G 的连通分量

III. G' 为 G 的无环子图

IV. G' 为 G 的极小连通子图且 $V'=V$

A. 只有 IV　　B. II、III　　C. III、IV　　D. 只有 II

10. 如果一个环具有 n 个顶点，则该环含有棵生成树（　）

A. n^2　　B. n　　C. $n-1$　　D. 1

11. 无向图 $G=(V,E)$，$|V|=n$，$|E|=e$，且图 G 是森林。那么该图 G 中必有棵树（　）

A. n　　B. e　　C. $n-e$　　D. 1

12. 设无向图的顶点个数为 n，则该图最多有条边（　）

A. $n-1$　　B. $n(n-1)/2$　　C. $n(n+1)/2$　　D. 0

13. 含有 n 个顶点的完全有向图的边数为（　）

A. n^2　　B. $n(n+1)$　　C. $n/2$　　D. $n(n-1)$

14. 一个有 n 个结点的无向图，最少有个连通分量；最多有（　）

A. 0　　B. 1　　C. $n-1$　　D. n

15. 在一个无向图中，所有顶点的度数之和等于所有边数的（　）倍；在一个有向图中，所有顶点的入度之和等于所有顶点出度之和的（　）倍

A. 1/2　　B. 2　　C. 1　　D. 4

16. 若一有向图有 6 个顶点，11 条边，问该图是稠密图还是稀疏图？（　）

A. 稠密图　　B. 稀疏图　　C. 都是　　D. 都不是

17. 下列有关图的定义，错误的是（　）

A. 无向图的所有顶点数之和可能不是边数的两倍

B. 若存在一个含有 n 个顶点，且边数最小值大于 n-2 的图，那么该图一定含有环

C. 有向图所有顶点的入度与出度之和相等并且等于边数

D. 如果从 u 到 v 根本不存在路径，则可记该距离为无穷

18. 无向图 G 是一个包含 $n(n \geqslant 2$ 且 n 为偶数) 个顶点的图，此图中有且仅有两个连通分量，且每个连通分量也可看作一个完全图，则图 G 中最少包含几条边?

19. (1) 若 G_1 是一个具有 n 个顶点的连通无向图，则 G_1 最多有多少条边? G_1 最少有多少条边?
(2) 若 G_2 是一个具有 n 个顶点的强连通有向图，则 G_2 最多有多少条边? G_2 最少有多少条边? (3) 若 G_3 是一个具有 n 个顶点的弱连通有向图，则 G_3 最多有多少条边? G_3 最少有多少条边?
(说明：弱连通有向图指把有向图看作无向图时，仍是连通的)

20. (2009) 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是（　）

I. 所有顶点的度之和为偶数　　II. 边数大于顶点个数减 1　　III. 至少有一个顶点的度为 1

A. 只有 I　　B. 只有 II　　C. I 和 II　　D. I 和 III

21. (2010) 若无向图 $G=(V,E)$ 中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是（　）

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

22. (2017) 已知无向图 G 含有 16 条边，其中度为 4 的顶点个数为 3，度为 3 的顶点个数为 4，其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是（　）

A. 10　　B. 11　　C. 13　　D. 15

5.2　图的存储

1. 以下有关图存储结构的描述中, 不正确的是 (　)
   A. 如果不使用压缩存储的技术, 则某图采用邻接矩阵来进行存储, 该邻接矩阵所占用的存储空间大小与图的边数无关, 只取决于图的顶点数大小
   B. 邻接矩阵既适用于无向图又适用于有向图的存储, 而邻接表一般只能用于有向图的存储
   C. 如果某有向图使用邻接矩阵存储, 且该邻接矩阵对角线以下的元素均为零元素, 那么该有向图的拓扑序列一定存在
   D. 因为用来表示无向图的邻接矩阵一定对称, 所以只需要运用矩阵压缩存储技术对该邻接矩阵的上/下三角部分的矩阵元素进行存储

2. 无向图 $G=(V,E)$ 用邻接矩阵表示, 且 $|V|=n$, $|E|=e$, 则在该邻接矩阵中取值为 0 的元素应该一共有个 (　)
   A. e　　B. $2e$　　C. n^2-e　　D. n^2-2e

3. 用邻接矩阵表示一张带权有向图 $G=(V,E)$, 顶点 $v_i\in V$, 则 v_i 的出度等于邻接矩阵中; v_i 的入度等于邻接矩阵中 ( )(　)
   A. 第 i 行非无穷的元素个数　　B. 第 i 列非无穷的元素个数
   C. 第 i 行非无穷且非 0 的元素个数　　D. 第 i 列非无穷且非 0 的元素个数

4. 从邻接矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$ 可以看出，该图共有（1）个顶点；若该图是有向图，则该图共有（2）条弧；若是无向图，则共有（3）条边 (　)
   (1)
   A. 9　　B. 3　　C. 6　　D. 1
   E. 答案均不正确
   (2)
   A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2
   E. 答案均不正确
   (3)
   A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2
   E. 答案均不正确

5. 有向图 $G=(V,E)$ 用邻接表表示，且 $|V|=n$，$|E|=e$。顶点 $v\in V$，那么移除图 G 中与 v 有关的所有边的时间复杂度应该为（　）

A. O(n)　　B. O(e)　　C. O(n+e)　　D. O(ne)

6. 对邻接表的叙述中，下面哪个说法是正确的（　）

A. 无向图的邻接表中，第 i 个顶点的度为第 i 个链表中结点数的两倍

B. 邻接表比邻接矩阵的操作更方便

C. 邻接矩阵比邻接表的操作更方便

D. 求有向图结点的度，必须遍历整个邻接表

7. 如果邻接表中有奇数个边表结点，则下列说法中正确的是（　）

A. 图中有奇数个结点　　B. 图中有偶数个结点　　C. 图为无向图　　D. 图为有向图

8. 若有向图 $G=(V,E),|V|=n$，用邻接矩阵 A 表示图 G 时，顶点 V_i 的度是（　）

A. $\sum_{i=1}^{n}A[i,j]$　　B. $\sum_{j=1}^{n}A[i,j]$

C. $\sum_{i=1}^{n}A[j,i]$　　D. $\sum_{j=1}^{n}A[i,j]+\sum_{j=1}^{n}A[j,i]$

9. 若将无向图 $G=(V,E),|V|=n$ 用邻接表表示，则在该邻接表中最多有个边表结点（　）

A. n^2　　B. $n(n-1)$　　C. $n(n+1)$　　D. $n(n-1)/2$

10. 在有向图的邻接表存储结构中，顶点 v 在链表（即边表）中出现的次数为（　）

A. 顶点 v 的度　　B. 顶点 v 的出度　　C. 顶点 v 的入度　　D. 依赖顶点 v 的边数

11. 下面说法正确的是（　）

A. 邻接多重表是有向图和无向图的存储结构

B. 十字链表是有向图和无向图的存储结构

C. 邻接多重表是无向图的存储结构，十字链表是有向图的存储结构

D. 邻接多重表是有向图的存储结构，十字链表是无向图的存储结构

12. 用邻接表存储图的所用的空间大小为（　）

A. 与图的顶点数和边数都有关　　B. 只与图的边数有关

C. 只与图的顶点数有关　　D. 与边数的平方有关

13. 无向图 G 中包含 $N(N>15)$ 个顶点，以邻接矩阵形式存储时共占用 N^2 个存储单元（其他辅助空间忽略不计）；以邻接表形式存储时，每个表结点占用 3 个存储单元，每个头结点占用 2 个存储单元（其他辅助空间忽略不计）。若令图 G 的邻接矩阵存储所占空间小于等于邻接表存储所占空间，该图 G 所包含的边的数量至少是（　）

A. N^2-3N　　B. $(N^2-2N)/2$　　C. $(N^2-2N)/3$　　D. $(N^2-2N)/6$

14. 用邻接矩阵存储有 n 个顶点和 e 条边的有向图。删除结点 i 的时间复杂度是（　）

A. O(1)　　B. O(n)　　C. O(e)　　D. O(n+e)

15. 有向图的一顶点的入度为 k_1、出度为 k_2，则逆邻接表中该顶点单链表中的结点数为（　）

A. k_2　　B. k_1　　C. k_1-k_2　　D. k_1+k_2

16. 存在使用邻接表表示的图 G，试将该图 G 转化成利用邻接矩阵存储。
    (1) 写出算法思想。
    (2) 给出具体算法步骤（代码或伪代码形式）。
    (3) 根据所给算法步骤分析该算法的时间复杂度和空间复杂度

17. 已知无向图 G，V(G)=1,2,3,4，E(G)=(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(3,4)。试画出 G 的邻接多重表，并说明，若已知点 i，如何根据邻接多重表找到与 i 相邻的点 j?

18. 请回答下列关于图的一些问题：

(1) 有 n 个顶点的有向强连通图最多有多少条边？最少有多少条边？

(2) 表示一个有 1000 个顶点的有向图的邻接矩阵有多少个矩阵元素？是否为稀疏矩阵（假设图的边数未知）？该有向图是否为稠密图（此小问假设有 1000 条边）？

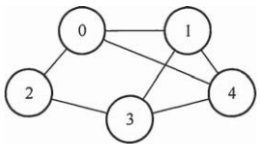
(3) 采用邻接矩阵表示图时，矩阵元素的个数与顶点个数是否相关？与边的条数是否有关？

19. 一个有向图 $G = (V, E)$ 的平方图 $G^2 = (V, E^2)$ 满足下述性质：$(u, w) \in E^2$ 当且仅当存在某个顶点 $v \in V$，使得 $(u, v) \in E$ 且 $(v, w) \in E$。写一个算法从给定 G 求出 G^2。G 和 G^2 可分别用两个邻接表表示

20. (2013) 设图的邻接矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$，各顶点的度依次是（　）

A. 1,2,1,2　　B. 2,2,1,1　　C. 3,4,2,3　　D. 4,4,2,2

21. (2015) 已知含有 5 个顶点的图 G 如右图所示。



请回答下列问题:

(1) 写出图 G 的邻接矩阵 A(行、列的下标从 0 开始计算)。

(2) 求 A^2, 矩阵 A^2 中位于 0 行 3 列元素值的含义是什么?

(3) 若已知具有 $n(n\geqslant 2)$ 个顶点的图的邻接矩阵为 B, 则 $B^m(2\leq m\leq n)$ 中非零元素的含义是什么?

22. (2021) 已知无向连通图 G 由顶点集 V 和边集 E 组成，$|E|>0$, 当 G 中度为奇数的顶点个数为不大于 2 的偶数时，G 存在包含所有边且长度为 $|E|$ 的路径 (称为 EL 路径)。设图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct{  //图的定义
    int numVertices,numEdges; //图中实际的顶点数和边数
    char VerticesList[MAXVl;  //顶点表。MAXV 为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV]; //邻接矩阵
) MGraph;
```

请设计算法：$intIsExistEL(MGraphG)$，判断 G 是否存在 EL 路径，若存在，则返回 1，否则返回 0。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(3) 说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度

5.3　图的遍历

1. 从无向图的任意顶点出发进行一次深度优先搜索便可访问所有顶点，则该图一定是（　）

A. 完全图　　B. 连通图　　C. 有回路　　D. 一棵树

2. 以下说法，正确的是（　）

I. 用邻接表存储的图的深度优先遍历类似于树的先序遍历；而用邻接矩阵存储的图的广度优先遍历类似于树的层次遍历

II. 用邻接矩阵存储的图的深度优先遍历类似于树的先序遍历；而用邻接表存储的图的广度优先遍历类似于树的层次遍历

III. 从连通图中任一顶点出发进行图的遍历（包含 DFS 和 BFS）一定可访问到所有顶点

IV. 对于一张非连通图而言，对该图进行深度优先遍历，需调用 DFS 函数（以教辅所给的函数而言）的次数刚好是图的连通分量数

V. 深度优先遍历和广度优先遍历既适用于无向图，也适用于有向图；既适用于无权图，也适用于有权图

A. FS 和 BFS）一定可访问到所有顶点

B. FS 函数（以教辅所给的函数而言）的次数刚好是图的连通分量数

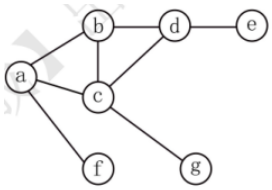
C. 除 IV 以外皆正确

D. I、II、V

E. 除 V 以外皆正确

F. 全部正确

3. 在下面序列中，满足右图的深度优先遍历规则的序列是（　）



①afbdceg

②acfdebg

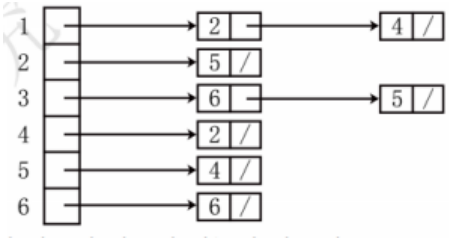
③afbcdeeg

④agefdbc

⑤afbcgde

A. 1,3,5　　B. 1,3,4　　C. 全部　　D. 1,2,3

4. 一个有向图 G 用邻接表表示如右图所示，以顶点 1 为起始点，以下满足深度优先遍历规则的序列是（　）



A. 125436　　B. 124536　　C. 124563　　D. 362514

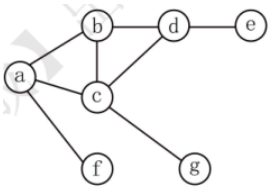
5. 无向图 $G=(V,E)$，其中 $V=\{a,b,c,d,e,f\}$，$E=\{(a,b),(a,e),(a,c),(b,e),(c,f),(f,d),(e,d)\}$，以 a 为源点，对其进行深度优先遍历，得到顶点序列正确的是（　）

A. a,b,e,c,d,f　　B. a,c,f,e,b,d　　C. a,e,b,c,f,d　　D. a,e,d,f,c,b

6. 如右图所示，在下面的 5 个序列中，符合广度优先遍历的序列有个（　）

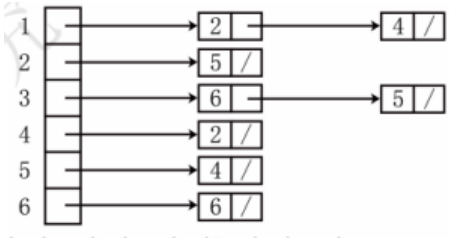
①abcfdge ②acfgdeb ③afcbgde

④agbecdf ⑤acbefdg



A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

7. 有向图 G 用邻接表表示如右图所示，若对该图按照广度优先算法从顶点 1 出发开始遍历（不一定按照该邻接表遍历），下列说法正确的是（　）



A. 图 G 的强连通分量数为 2
B. 广度优先遍历的一个序列是 142536
C. 广度优先遍历的所有序列是 124536
D. 广度优先遍历的一个序列是 125436

8. 无向图 $G=(V,E)$，其中：$V=\{a,b,c,d,e,f\}$，$E=(a,b),(a,e),(a,c),(b,e),(c,f),(f,d),(e,d)$，以顶点 a 为源点，对该图进行广度优先遍历，得到的顶点序列正确的是（　）

A. a, b, e, c, d, f
B. a, c, f, e, b, d
C. a, e, b, c, f, d
D. a, e, d, f, c, b

9. 现有图 G，含有 n 个顶点、e 条边。若使用邻接矩阵存储图 G，则进行 DFS 遍历所需的时间复杂度为（　），进行 BFS 遍历所需的时间复杂度为（　）；若使用邻接表存储图 G，则进行 DFS 遍历所需的时间复杂度为（　），空间复杂度为（　），进行 BFS 遍历所需的时间复杂度为（　），空间复杂度为（　）

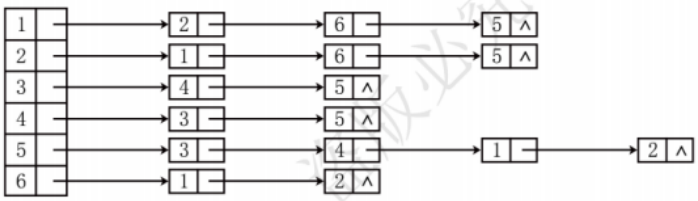
A. $O(n)$
B. $O(e)$
C. $O(n+e)$
D. $O(n^2)$

10. 执行操作时，需要使用队列作为辅助空间（　）

A. 查找哈希表
B. 广度优先搜索图
C. 先序（根）遍历二叉树
D. 深度优先搜索图

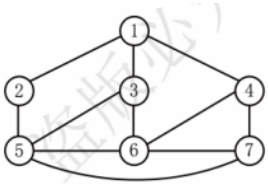
11. 存在图 G, 采用邻接表表示，现需要一个算法来判断从顶点 V_i 到顶点 V_j 是否存在至少一条简单路径。请回答下列问题：
    (1) 给出能实现该功能的算法 (算法思想)。
    (2) 根据算法思想写出具体的算法步骤。
    (3) 根据算法步骤分析算法的时间复杂度和空间复杂度

12. 存在图 G, 使用邻接表表示如下图所示，如果以顶点 1 为起始点，请画出图 G 中符合相关遍历规则的深度 (以及广度) 优先生成树



13. 存在图 G , 采用邻接表表示。在此基础上，现需实现深度优先遍历的非递归版本。
    (1) 给出能实现该功能的算法 (算法思想)。
    (2) 根据算法思想写出具体的算法步骤。
    (3) 根据算法步骤分析算法的时间复杂度和空间复杂度

14. 图的 DSK 搜索类似于 BFS. 不同之处在于使用栈替代 BFS 中的队列，出入队列的操作改为出入栈的操作，即当一个顶点的所有邻接点被搜索之后，下一个搜索出发点应该是最近入栈 (栈顶) 的顶点。
    请回答下列问题:
    (1) 用邻接表做存储结构，写一个 DSK 搜索算法;
    (2) 用 DSK 搜索方法搜索右图，设初始出发点为 1，写出顶点的访问次序和相应的生成树，当从某顶点出发搜索它的邻接点时，请按邻接点序号递增序搜索，以使答案唯一。

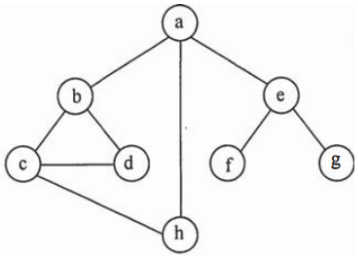


15. 根据图的广度优先搜索法写出一个算法，用于判断以邻接矩阵存储的有向图中是否存在由顶点 v_i 到顶点 v_j 的路径 $(i \neq j)$

16. (2012) 对有 n 个结点、e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历，其算法时间复杂 (　) 度是 ( )。

A. $\mathrm{O}(n)$　　B. $\mathrm{O}(e)$　　C. $\mathrm{O}(n+e)$　　D. $\mathrm{O}(n*e)$

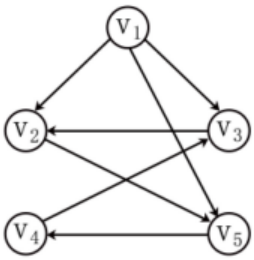
17. (2013) 若对右图所示的无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是（　）



A. h, c, a, b, d, e, g, f　　B. e, a, f, g, b, h, c, d
C. d, b, c, a, h, e, f, g　　D. a, b, c, d, h, e, f, g

18. (2015) 设有向图 $G=(V,E)$, 顶点集 $V=\{v_0,v_1,v_2,v_3\}$, 边集 $E=\{<v_0,v_1>,<v_0,v_2>,<v_0,v_3>,<v_1,v_3>\}$。若从顶点 v_0 开始对图进行深度优先遍历，则可得的遍历序列个数是（　）
A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

19. (2016) 下列选项中，不是右图深度优先搜索序列的是（　）
A. V_1,V_5,V_4,V_3,V_2　B. V_1,V_3,V_2,V_5,V_4　C. V_1,V_2,V_5,V_4,V_3　D. V_1,V_2,V_3,V_4,V_5



5.4　图的基本应用

1. 用 DFS 遍历一个无环有向图，并在 DFS 算法退栈返回时打印相应的顶点，则输出的顶点序列是（　）
A. 逆拓扑有序　　B. 拓扑有序　　C. 无序的　　D. 按关键字有序

2. 有关拓扑排序的表述，下列说法中不正确的是（　）
I. 若图的拓扑排序唯一，那么该拓扑排序对应的图也唯一
II. 拓扑排序算法实现时，栈和队列都可以作为保存入度为零的顶点信息的数据结构
III. 若某有向图的拓扑有序序列唯一，那么该图中每个顶点的入度最多为 1，出度可以不是 1
A. I、III　　B. II、III　　C. II　　D. III

3. 在有向图 G 的拓扑序列中，若顶点 vi 在顶点 vj 之前，则下列情形不可能出现的是（　）
A. G 中有弧 $<v_j,v_i>$　　B. G 中有一条从 v_j 到 v_i 的路径
C. G 中没有弧 $<v_j,v_i>$　　D. G 中有一条从 v_j 到 v_i 的路径

4. (多选题) 下面哪些方法可以判断一个有向图是否有环（回路）（　）
A. 深度优先遍历　　B. 拓扑排序
C. 求最短路径　　D. 求关键路径（涉及拓扑序列算法）

5. (多选题) 若一个有向图的顶点不能排在一个拓扑序列中，则可判定该有向图 (　)

A. 是一个强连通图　　B. 是一个有根的有向图

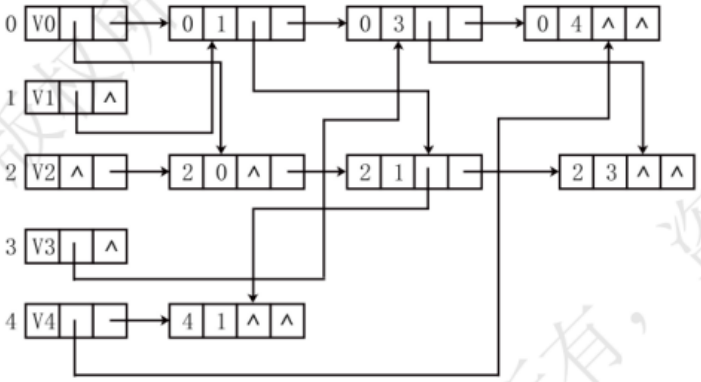
C. 含有多个入度为 0 的顶点　　D. 含有多个出度为 0 的顶点

E. 含有顶点数大于 1 的强连通分量　　F. 有向图必有环

6. 如果一个有向图具有拓扑序列，那么该图的邻接矩阵一定是; 如果一个有向图具有有序的 (　)
拓扑序列，那么该图的邻接矩阵一定是 ( )。

A. 对称矩阵　　B. 稀疏矩阵　　C. 三角矩阵　　D. 普通的矩阵

7. 图 G 利用十字链表法表示如下，请问图 G 可能的拓扑序列为 (　)



A. V_2, V_0, V_3, V_1, V_4　　B. V_0, V_3, V_1, V_4, V_2　　C. V_2, V_0, V_4, V_3, V_1　　D. 不存在拓扑序列

8. 以下与图有关的表述中，正确的是 (　)

I. 邻接矩阵中第 V 行中的 1 的个数就等于有向图中顶点 V 的度

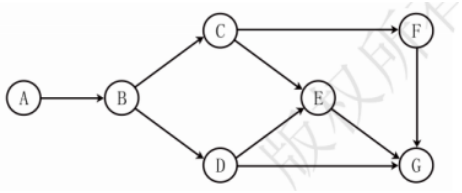
II. 求最小生成树时，权值为负可能会对结果产生影响

III. 在图 G 的最小生成树 G' 中，某条边的权值有可能会大于某条未入选边的权值

IV. 如果有向无环图 (DAG) 的拓扑序列是唯一确定的，那么该 DAG 也是唯一确定的

A. I, I 和 II　　B. II 和 IV　　C. III　　D. IV

9. 如右图所示有向图的拓扑序列共有个; 若将右图的所有有向边反向，则此时该有向图的拓扑序列有（　）个（即逆拓扑序列的个数)



A. 4　　B. 6　　C. 5　　D. 7

10. 已知有向图 $G=(V,E)$，其中 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6,v_7\}$，$E=\{<v_1,v_2>,<v_1,v_3>,<v_1,v_4>,<v_2,v_5>,<v_3,v_5>,<v_3,v_6>,<v_4,v_6>,<v_5,v_7>,<v_6,v_7>\}$，$G$ 的拓扑序列是（　）

A. $v_1,v_3,v_4,v_6,v_2,v_5,v_7$　　B. $v_1,v_3,v_2,v_6,v_4,v_5,v_7$　　C. $v_1,v_3,v_4,v_5,v_2,v_6,v_7$　　D. $v_1,v_2,v_5,v_3,v_4,v_6,v_7$

11. 以下对于最小生成树的描述，正确的是（　）

I. 所有无向连通图的最小生成树一定有多个

II. Prim 和 Kruskal 算法构造出的最小生成树一定相同

III. 只要无向图中不存在相同权值的边，则该无向图的最小生成树唯一

IV. 只要无向图中存在权值相同的边，则该无向图的最小生成树一定不唯一

V. 在具有 n 个顶点的无向图 G 中，含有 n 个顶点，n-1 条边的 G 的子图就是图 G 的生成树

VI. 生成树就是最小生成树

A. III　　B. III、IV　　C. 全部正确　　D. 全部错误

12. 对于含有 n 个顶点的带权连通图，其最小生成树是指图中任一（　）

A. 由 n-1 条权值最小的边构成的子图　　B. 由 n-1 条权值之和最小的边构成的子图

C. 由 n-1 条权值之和最小的边构成的连通子图　　D. 由 n 个顶点构成的边的权值之和最小的连通子图

13. 若一带权的连通无向图中 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6,v_7\}$, $E=\{(v_1,v_2),(v_1,v_3),(v_3,v_4),(v_3,v_6),(v_2,v_5),(v_4,v_5),(v_4,v_6),(v$
其边对应的权值分别是 10,2,2,11,1,4,6,7,3, 请问从 v_1 到 v_7 的最短路径所经过的顶点序列 (包含 v_1 和 v_7) 的第 3 个顶点和最短路径长度分别为 (　)

A. $v_5;18$　　B. $v_4;13$　　C. $v_4;15$　　D. $v_5;24$

14. 以下的说法正确的是 (　)

I. 求解 Floyd 算法的时间复杂度为 $O(n^3)$

III. 最短路径一定是简单路径

V. Floyd 算法不适用于含有负权圈的图求解最短路径问题。该算法一般用于求解多源最短路径问题

VI. Floyd 算法求解两个顶点的最短路径时，$path^{k-1}$ 一定是 $path^k$ 的子集

A. FS 算法可以用来求解单源最短路径问题

B. ijkstra 算法不适用于含有边权为负的图求解最短路径问题，且要求所求的图不能有回路。该算法一般用于求解单源最短路径问题

C. I、II、III、V

D. I、II、III

E. 全部正确

F. 全部错误

15. 若某带权图为 $G=(V,E)$, $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6,v_7,v_8,v_9,v_{10}\}$, $E=\{<v_1,v_2>5,<v_1,v_3>6,<v_2,v_5>3,<v_3,v_5>6,<v_3,v_4>3,<v_4,v_5>3,<v_4,v_7>1,<v_4,v_8>4,<v_5,v_6>4,<v_5,v_7>2,<v_6,v_{10}>4,<v_5,v_9>5,<v_7,v_9>3,<v_8,v_9>2,<v_9,v_{10}>2\}$ (注: 边括号外的数据表示边上的权值), 则 G 的关键路径的长度为 (　)

A. 19　　B. 20　　C. 21　　D. 22

16. 下面关于关键路径的说法，错误的是 (　)

A. 求关键路径是以拓扑排序为基础的

B. 一个事件的最早发生时间与以该事件为始的弧的活动的最早开始时间相同

C. 一个事件的最迟发生时间是以该事件为尾的弧的活动的最迟开始时间与该活动的持续时间之差

D. 关键活动一定位于关键路径上

17. 下列关于关键路径的说法中，正确的是（　）

II. 关键路径上关键活动的花费增加了多少，整个工程的花费也一定会增加多少；增加非关键路径的花费也可能影响最终关键路径的花费

III. 如果减少关键路径上任一关键活动的花费，则关键路径的长度（花费）会减少；但减少非关键路径的花费一定不会影响关键路径的花费

IV. 若减少所有关键路径上共有的任一关键活动的花费，则关键路径的长度（花费）会减少

V. 只有增加所有关键路径上共有的关键活动的花费，关键路径的长度（花费）会增加；增加非关键路径的花费不会影响最终的关键路径的长度（花费）

A. OE 网的某条关键路径上的任意一个关键活动，则关键路径一定会发生变化，并产生新的关键路径

B. II 和 V

C. I、II 和 IV

D. II 和 IV

E. I 和 IV

18. 关键路径是 AOE 网中（　）

A. 从起始点到终点的最短路径　　B. 从起始点到终点的最长路径

C. 从起始点到终点的边数最多的路径　　D. 从起始点到终点的边数最少的路径

19. 下列关于 AOE 网的描述中，错误的是（　）

A. 关键活动不按期完成就会影响整个工程的完成时间

B. 任何一个关键活动提前完成，那么整个工程将会提前完成

C. 所有的关键活动提前完成，那么整个工程将会提前完成

D. 某些关键活动若提前完成，那么整个工程将会提前完成

20. 在求边稠密的图的最小生成树时，采用什么算法会比较合适（　）

A. Prim　　B. Kruskal　　C. Dijkstra　　D. 其他

21. 以下说法错误的是（　）

III. Floyd 算法求每对不同顶点对的算法中允许弧上的权为负，但不能有权和为负的回路

A. ijkstra) 最短路径算法中弧上权不能为负的原因是在实际应用中无意义

B. ijkstra 算法求每一对不同顶点之间的最短路径的算法时间是 $O(n^3)$

C. I、II、III

D. I

E. I、III

F. II、III

22. 求解有向图的关键路径时，若该有向图用邻接矩阵表示且第 i 列值全部为无穷，则（　）

A. 若关键路径存在，第 i 个顶点一定是起点

B. 若关键路径存在，第 i 个顶点一定是终点

C. 该有向图对应的无向图存在多个连通分量

D. 关键路径不存在

23. 下列各选项能用于求无向图的所有连通分量的是（　）

A. BFS

B. 拓扑排序

C. 求最短路径

D. 求关键路径

24. 带权连通图 $G=(V,E)$,其中 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5\}$,$E=\{(v_1,v_2),(v_1,v_3),(v_1,v_4),(v_2,v_3),(v_2,v_4),(v_2,v_5),(v_3,v_4),(v_4,v$
边的权值为顶点对中下标较大的数字)，G 的最小生成树的权值之和为（　）

A. 11

B. 12

C. 14

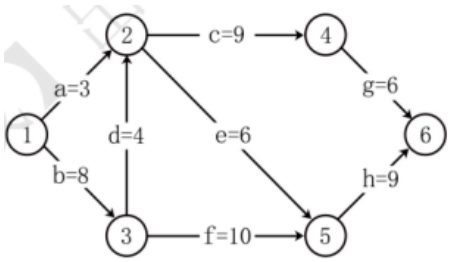
D. 15

25. 在一个带权图 G 中权值最小的边一定包含在 G 的 (　)

A. 深度优先生成树中　　B. 某棵最小生成树中　　C. 广度优先生成树中　　D. 任一最小生成树中

26. 右图 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快进度就可以缩短工期的是 (　)

A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h

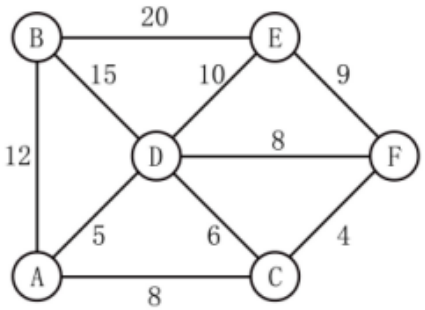


27. 存在一张无向连通图 $G=(V,E), |V|=n, |E|=e$。分别使用 Prim 算法和 Kruskal 算法来产生图 G 的最小生成树，则时间复杂度分别是 (　)

A. $\mathrm{O}(n^2)$ 和 $\mathrm{O}(ne)$　　B. O(ne) 和 $\mathrm{O}(\mathrm{nlog}_2 n)$　　C. O(ne) 和 $\mathrm{O}(e\log_2 e)$　　D. $\mathrm{O}(n^2)$ 和 $\mathrm{O}(e\log_2 e)$

28. 存在一张无向图 G 如右图所示，现使用 Prim 算法和 Kruskal 算法来求解图 G 的最小生成树，则使用两个算法每次产生的边顺序相同的个数为 (假设 Prim 算法以顶点 A 为起点)(　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 0



29. 在图采用邻接表存储时，求最小生成树的 Prim 算法时间复杂度为 (假设图有 n 个顶点，e 条边)(　)

A. $O(n)$　　B. $O(n+e)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(n^3)$

30.（选做题）图 G 含有 6 个顶点，18 条边，则利用 Dijkstra 算法求解图 G 的单源最短路径时，使用结构保存候选最短路径耗费，性能最好 (　)

A. 无序线性表　　B. 有序线性表　　C. 最小堆　　D. 二叉搜索树

31. 已知 7 个城市（分别编号为 0～6）之间修建道路的耗费分别为：0～1：22，0～2：9，0～3：10，1～3：15，1～4：7，1～6：12，2～3：4，2～5：3，3～5：5，3～6：23，4～6：20，5～6：32，要修建路网让每两个城市之间都可以互通（直达或经过其他城市），最小的耗费是 (　)

A. 50　　B. 55　　C. 35　　D. 38

32. 迪杰斯特拉（Dijkstra）算法的基本思想是（　）

A. 按路径长度递减的次序产生最短路径　　B. 按路径长度递增的次序产生最短路径

C. 按广度优先遍历的次序产生最短路径　　D. 按深度优先遍历的次序产生最短路径

33. 求解单源最短路径的 Dijkstra 算法和所有顶点对最短路径的 Floyd-Warshall 算法分别使用了设计算法的哪两种技术（　）

A. 贪心、动态规划　　B. 动态规划、贪心　　C. 贪心、贪心　　D. 动态规划、动态规划

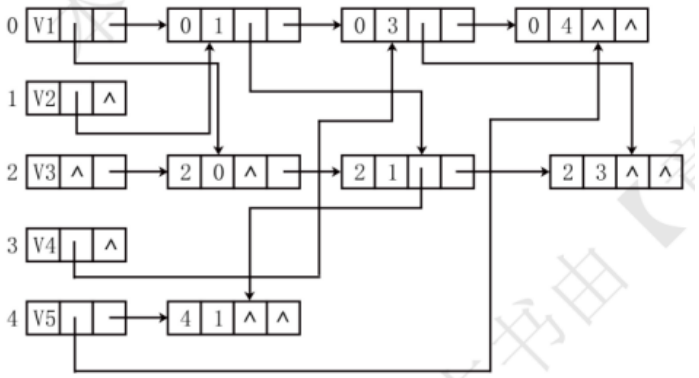
34. 下列哪种图的邻接矩阵是对称矩阵?（　）

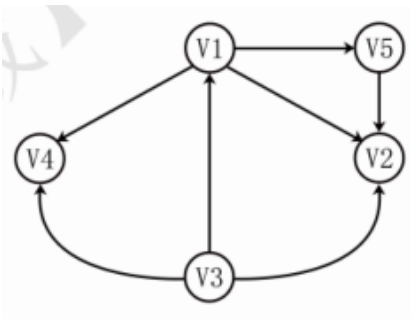
A. 有向图　　B. 无向图　　C. AOV 网　　D. AOE 网

35. 问法一：若有一张有向图表示成的十字链表如左下所示。

问法二：若有一张有向图如右下图所示。

问法三：若有一张有向图 $G=(V,E)$，其中 $V=\{V1,V2,V3,V4,V5\}$，$E=\{<V1,V2>,<V1,V4>,<V1,V5>,<V3,V1>,<V3,V2>,<V3,V4>,<V5,V2>\}$。





请回答下列问题：(1) 请分别用邻接矩阵和邻接表表示该有向有权图并给出定义的相关代码（每条弧的权值为弧尾顶点的标号，如弧 <V1, V4> 的权值为 1）。

(2) 请问该有向图可以用邻接多重表表示吗？若可以的话，请进行表示。

(3) 从顶点 V1 开始，写出该图的深度优先遍历的所有序列（并给出代码以及分析复杂度）。

(4) 从顶点 V1 开始，写出该图的广度优先遍历的所有序列（并给出代码以及分析复杂度）。

(5) 求该有向图的强连通分量数目。

(6) 现要对一个有向图的所有顶点重新编号，使所有表示边的非 0 元素集中到邻接矩阵数组的上三角部分。根据什么顺序对顶点进行编号可以实现这个功能？

(7) 该有向图有拓扑序列吗？若有的话，请写出该图的所有拓扑序列。

(8) 该图有关键路径吗？若有的话，请求出该图的关键路径，给出关键路径的路径长度，并提供缩短工期的方案（每条弧的权值为弧尾顶点的标号，如弧 <V1, V4> 的权值为 1）。

(9) 该图能利用 Dijkstra 算法求出顶点对之间的最短路径吗？满足什么情况可以，满足什么条件则不可以？若可以的话，利用 Dijkstra 算法求出从顶点 V3 到顶点 V5 的最短路径（每条弧的权值为弧头顶点的标号，如弧 <V1, V4> 的权值为 4）。

(10) 该图能利用 Floyd 算法求出顶点对之间的最短路径吗？满足什么情况可以，满足什么条件则不可以？若可以的话，求出该图所有顶点对的最短路径（每条弧的权值为弧头顶点的标号，如弧 <V1, V4> 的权值为 4）。

(11) 若该图变成无向有权图时，是否存在拓扑序列？是否能用 Dijkstra 算法和 Floyd 算法求解最短路径？是否存在关键路径？(每条边的权值为边两端顶点标号较小一方的标号，如边 (V4, V1) 的权值为 1)

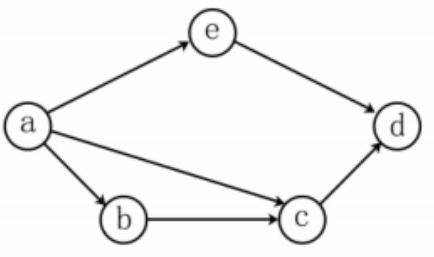
(12) 若该图变成无向有权图，请分别写出以 V1 为起始顶点的所有深度优先遍历序列和以 V1 为起始顶点进行广度优先遍历的序列个数，并和 (3)、(4) 小题的结果进行对比。

(13) 若该图变成无向有权图时，请分别利用 Prim 算法和 Kruskal 算法求出该图的最小生成树。假设 Prim 算法以顶点 V1 为起点 (每条边的权值为边两端顶点标号较小一方的标号，如边 (V4, V1) 的权值为 1)。

(14) 对于一个带权连通图，可以采用 Prim 算法构造出从某个顶点 v 出发的最小生成树，问该最小生成树是否一定包含从顶点 v 到其他所有顶点的最短路径。如果答案是，请予以证明；如果回答不是，则请给出反例。

36. (2010) 对右图进行拓扑排序，可得不同拓扑排序的个数是 (　)

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



37. (2011) 下列关于图的叙述中，正确的是 (　)

I. 回路是简单路径

II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

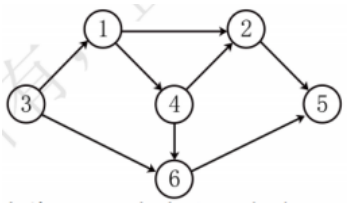
A. 仅 II　　B. 仅 I、II　　C. 仅 III　　D. 仅 I、III

38. (2012) 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图的拓扑序列的结论是 (　)

A. 存在，且唯一　　B. 存在，且不唯一　　C. 存在，可能不唯一　　D. 无法确定是否存在

39. (2014) 对右图所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是 (　)

A. 3,1,2,4,5,6　　B. 3,1,2,4,6,5　　C. 3,1,4,2,5,6　　D. 3,1,4,2,6,5

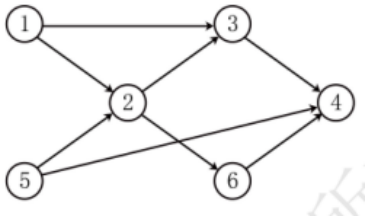


40. (2016) 若 n 个顶点、e 条弧的有向图用邻接表存储，则拓扑排序算法时间复杂度是（　）

A. $O(n)$　　B. $O(n+e)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(ne)$

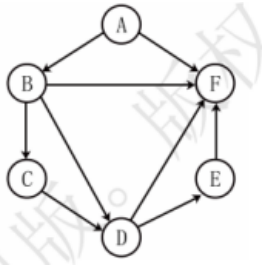
41. (2018) 下列选项中不是右侧有向图的拓扑序列的是（　）

A. 1,5,2,3,6,4　　B. 5,1,2,6,3,4　　C. 5,1,2,3,6,4　　D. 5,2,1,6,3,4



42. (2021) 给定右侧有向图，该图的拓扑有序序列的个数是（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4



43. (2012) 下列关于最小生成树的陈述中，正确的是（　）

I. 最小生成树的代价唯一

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

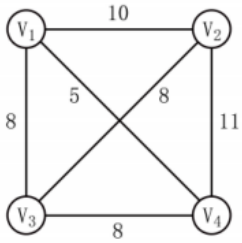
III. 使用 Prim 算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用 Prim 算法和 Kruskal 算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、IV

44. (2015) 求右侧带权图的最小 (代价) 生成树时, 可能是 Kruskal 算法第 2 次选中但不是 Prim 算法 (从 V4 开始) 第 2 次选中的边是 (　)

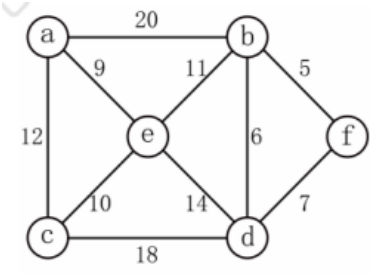
A. (V1, V3)　　B. (V1, V4)　　C. (V2, V3)　　D. (V3, V4)



45. (2020) 已知无向图 G 如右所示，使用克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是 (　)

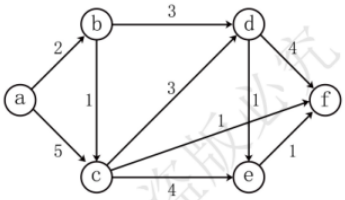
A. (b,f),(b,d),(a,e),(c,e),(b,e)　　B. (b,f),(b,d),(b,e),(a,e),(c,e)

C. (a,e),(b,e),(c,e),(b,d),(b,f)　　D. (a,e),(c,e),(b,e),(b,f),(b,d)



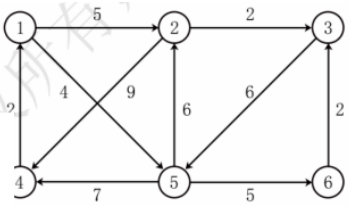
46. (2012) 对右图所示的有向带权图，若采用 Dijkstra 算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b，第二条最短路径的目标顶点是 c，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是 (　)

A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　D. f, e, d



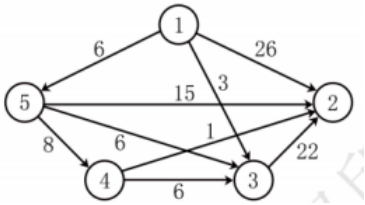
47. (2016) 使用 Dijkstra 算法求右图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是 (　)

A. 5,2,3,4,6　　B. 5,2,3,6,4　　C. 5,2,4,3,6　　D. 5,2,6,3,4



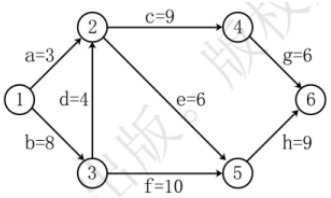
48. (2021) 使用 Dijkstra 算法求右图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2,3,4,5 的最短路径长度保存在数组 dist 中，求出第二条最短路径后，dist 内容更新为（　）

A. 26,3,14,6　　B. 25,3,14,6　　C. 21,3,14,6　　D. 15,3,14,6



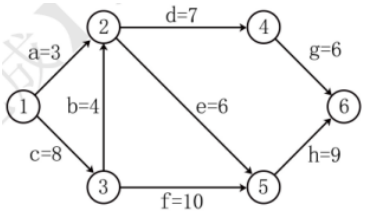
49. (2013) 右侧的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工期工程的是（　）

A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h



50. (2019) 如右图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是（　）

A. 3 和 7　　B. 12 和 12　　C. 12 和 14　　D. 15 和 15



51. (2020) 若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是（　）

A. 关键路径是从源点到汇点边数最多的一条路径　　B. 关键路径是从源点到汇点路径长度最长的路径

C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期　　D. 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

52. (2019) 用有向无环图描述表达式 $(x+y)*((x+y)/x)$, 需要的顶点个数至少是（　）

A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 9

53. (2020) 修改递归方式实现的图的深度优先搜索（DFS）算法，将输出（访问）顶点信息的语句移到退出递归前（即执行输出语句后立刻退出递归）。采用修改后的算法遍历有向无环图 G，若输出结果中包含 G 中的全部顶点，则输出的顶点序列是 G 的（　）

A. 拓扑有序序列　　B. 逆拓扑有序序列　　C. 广度优先搜索序列　　D. 深度优先搜索序列

54. (2009) 带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径，假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

(1) 设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点 u 为初始顶点。

(2) 选择离 u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点 v，加入最短路径，修改当前顶点 u=v。

(3) 重复步骤 (2)，直到 u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明；否则，请举例说明

55. (2011) 已知有 6 个顶点（顶点编号为 0～5）的有向带权图 G，其邻接矩阵 A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	4	3	$+\infty$	$+\infty$	3	3

要求：

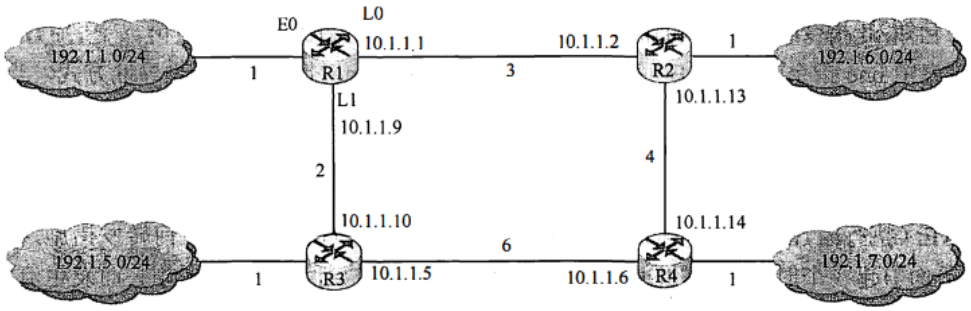
(1) 写出图 G 的邻接矩阵 A。

(2) 画出有向带权图 G。

(3) 求图 G 的关键路径，并计算该关键路径的长度

56. (2014) 某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议, 表 6.13 是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI), R1 构造的网络拓扑图 (如图 6.28 所示) 是根据表 6.13 及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。请回答下列问题:

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备注
RouterID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 RouterID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的 RouterID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络的 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



(1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构?

(2) 针对表中的内容, 设计合理的链式存储结构, 以保存表中的链路状态信息 (LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义, 并画出对应表的链式存储结构示意图 (示意图中可仅以 ID 标识结点)。

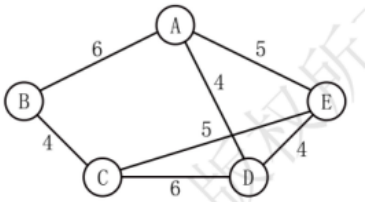
(3) 按照 Dijkstra 算法的策略, 依次给出 R1 到达子网 192.1.x.x 的最短路径及费用

57. (2017) 使用 Prim 算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST）。请回答下列问题：

(1) 右图 G，从顶点 A 开始求 G 的 MST，依次给出按算法选出的边。

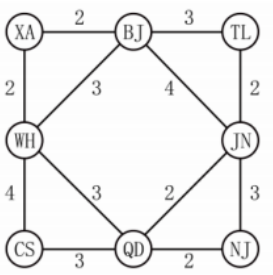
(2) 图 G 的 MST 是唯一的吗?

(3) 对任意的带权连通图，满足什么条件时，其 MST 是唯一的?



58. (2018) 拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ, CS, XA, QD, N, NJ, TL 和 WH 等 8 个城市，右图中无向边上的权值表示两个城市之间备选光缆的铺设费用。请回答下列问题

(1) 仅从铺设费用角度出发, 给出所有可能的最经济的光缆铺设方案 (用带权图表示), 并计算相应方案的总费用。

(2) 该图可采用图的哪种存储结构? 给出求解问题 (1) 所用的算法名称。

(3) 假设每个城市采用一个路由器按 (1) 中得到的最经济方案组网, 主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上, 主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL=5 的 IP 分组, 则 H2 是否可以收到该 IP 分组?